



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

数字图像处理

第七章 图像压缩

赵丹培

宇航学院图像处理中心D座718

E-mail: zhaodanpei@buaa.edu.cn

2025年10月



目录

- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准



第七章 图像压缩

■ 学习目的

图像压缩是一种减少存储和传输图像所需数据量的技术与科学，旨在通过保留图像中的关键信息并减少冗余数据来实现高效的存储与传输。在图像处理与计算机视觉系统中，图像压缩技术不仅有助于减少存储空间和带宽需求，还在提高传输效率和处理速度方面发挥着关键作用。

■ 学习的重点

- 理解和掌握图像压缩算法：包括无损压缩和有损压缩，特别是重要的编码方法如行程编码、霍夫曼编码、算术编码、DPCM编码、离散余弦变换（DCT）、等。



第七章 图像压缩

图像压缩的目的：

减少存储空间：通过压缩，图像文件的大小显著减小，从而在磁盘上节省更多空间。

提高传输效率：较小的文件尺寸能够更快速地通过网络进行传输，提高了数据传输的效率。

降低成本：降低存储和带宽的使用成本，尤其在大规模图像库和流媒体服务中。



第七章 图像压缩

问题：数字图像的特点？

➤ 数据量大：

不经过压缩的图像数据： $512 \times 512 \times 8\text{bit} = 2048\text{Kbit} = 2\text{Mbits}$ （灰度图）

$640 \times 640 \times 24\text{bit} = 7\text{Mbits}$ （彩色图）

假设电影由25帧(PAL)制式的图像组成，每幅图像的宽度和高度分别为352和288像素，则一秒钟电影所需的存储空间为：

$$352 \times 288 \times 24\text{bits} \times 25 \approx 58\text{Mbits}$$

➤ 占用的频带较宽：电视图像的带宽5~6Mhz，而语音带宽4khz，频带越宽，技术实现难度越大

➤ 像素相关性大：压缩潜力大

➤ 评价受人的影响大



第七章 图像压缩

图像数据量大，为存储、传输带来困难，因此需要对图像数据进行压缩

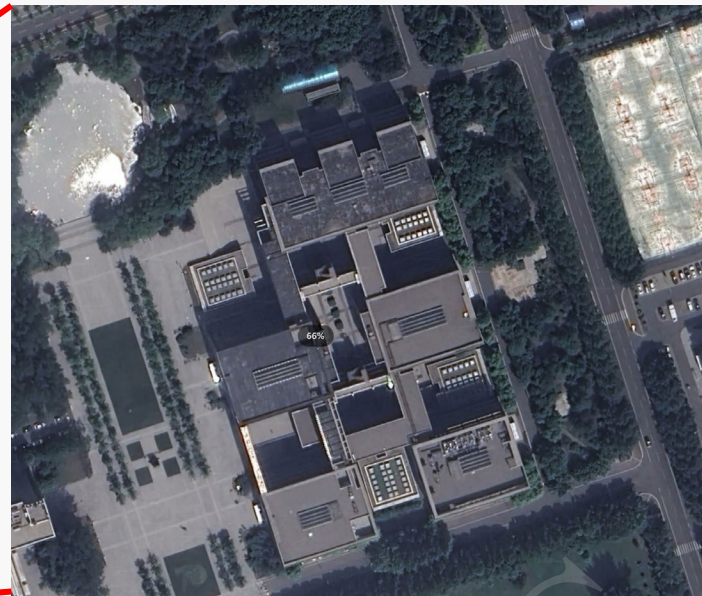
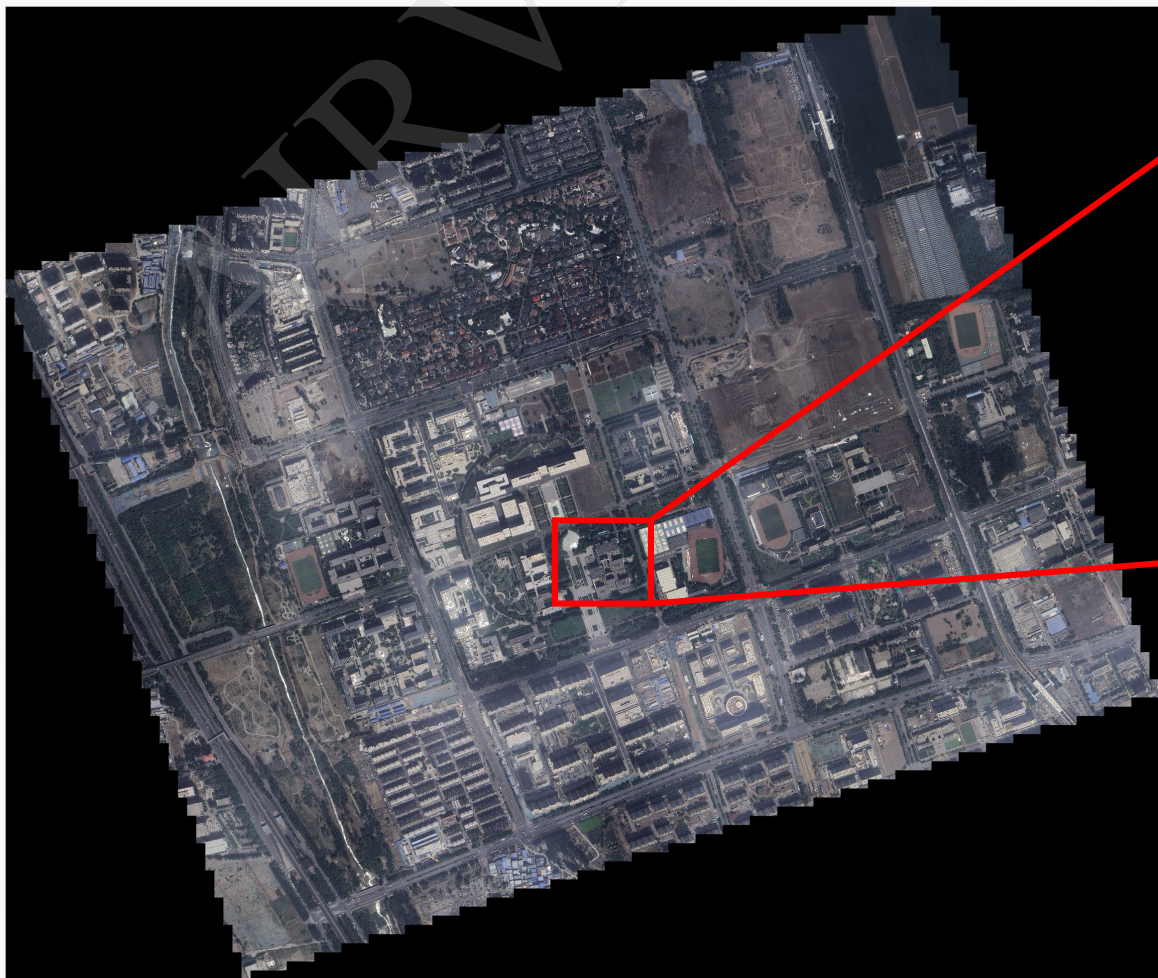
举例：电话线传输速率一般为56Kbits/s（码率）

一幅彩色图像 $512 \times 512 \times 24\text{bit} = 6\text{M bits}$ 大小。

- 传输一幅图像： $t \approx 2$ 分钟左右
- 实时传送： $512 \times 512 \times 24\text{bits} \times 25\text{帧/秒} = 150\text{Mbits/S}$ ， $t \approx 46$ 分钟左右
- 如果将图像压缩20倍，则传输一幅图像仅需6秒左右，非常具有实用性。
- 40G硬盘， $40000\text{MB} \times 8 / 175\text{Mbits/s} = \text{约}30\text{分钟}$
- 如果以200bpi（bits per inch）的分辨率在电话线上传输，一张A4稿纸内容的数据量为 $(200 \times 210 / 25.4) \times (200 \times 297 / 25.4)\text{bit} = 3866948\text{ bit}$ ，需要传送的时间是67秒（约1分钟）
- 实时传输需要专用信道（卫星、微波网、专线网等技术）；
- 大量资料需存储：遥感、故宫、医学CT、MRI，都需要进行数据压缩。



7.1 图像压缩的基础知识



buaa. jpg 图像 100MB

分辨率：23512×27392像素

若不压缩： $23512 \times 27392 \times 3 = 1226\text{MB}$

0.3米分辨率的遥感图像



7.1 图像压缩的基础知识

■ 什么是图像压缩？

图像压缩旨在通过减少图像文件的尺寸来减少存储和传输所需的数据量。其核心目标是保留图像的关键信息，同时尽量去除冗余信息，以实现高效的存储和传输。

■ 无损压缩：

无损压缩指的是在压缩和解压后，图像的所有原始信息完全保留，没有任何数据丢失，压缩比大约在2:1~5:1之间。常见算法包括霍夫曼编码、算术编码和 PNG 压缩算法等。适用于对图像质量要求极高的领域，如医学影像和科研测量。

■ 有损压缩：

有损压缩通过丢弃一些比较不重要的信息来达到更高的压缩比，压缩比可以从几倍到上百倍调节。解压后的图像与原始图像会有轻微差异，但视觉上差异不明显。



7.1 图像压缩的基础知识

数据压缩的目标:

- 以较少的数据量来表示信源以原始形式所代表的信息
- 节省存储空间、传输时间、信号频带或发送能量等
- 尽量保护图像纹理和细节的前提下, 进行高效、实时压缩 (高速、高保真)
- 克服由于信道传输误码的影响, 控制误码扩散

数据冗余:

- 数据压缩: 减少用来表示给定信息量所需的数据量的一种处理方式
- 数据和信息: 两者含义不同, 数据是信息的传递手段
- **冗余数据**: 包含不必要或者重复的信息。

表达相同的信息, 既可以用 b 个“比特”表示, 也可以用 b' 个“比特”表示 ($b > b'$), 则**压缩率**为 $C = b/b'$ 。**压缩比值越大, 则压缩效率越高。**

信息的相对**数据冗余** R 可以表示为: $R = 1 - 1/C$ 。 (例如 $C = 20$, 则 $R = 0.95$)



7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩的依据：空间冗余

空间冗余：图像内部像素间的**相关性**形成的数据冗余

在同一扫描行的紧邻像素间、邻近行间相邻像素的灰度和颜色往往相同或相近，这种相关性就是像素间的冗余或空间冗余。



图像局部自相似的特性：一个像素点的颜色值（灰度值）和其领域内的像素点很相近



7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩的依据：时间冗余

时间冗余：序列图像（视频）中，时间上相邻的帧存在很强相关性，大部分区域没有变化。

举例：在下图所示视频的相邻两帧图像间，同一位置像素值的变化超过3个灰度级的像素仅占3.75%，大部分区域都没有变化。



视频帧1



视频帧2



帧间差分图像
(灰色区域表示灰度无变化)

对序列图像（视频）进行压缩主要利用了时间冗余

7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩的依据：人眼视觉冗余

- 人不是对所有的信息具有相同的关心度。
- 对于整幅图像，人眼能区别40~60个灰度级。
- 对于局部图像，人眼能区别32个灰度级。
- 人眼对亮度信息敏感，对颜色信息并不敏感。



24bit 1600万色



8bit 256色



4bit 16色



7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩的依据：编码冗余

在大多数图像中，二进制的灰度级编码都浪费了比特数。 $M \times N$ 图像中，灰度为 r_k 的像素出现次数为 n_k ，其出现的概率：

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN}, k = 0, 1, \dots, L-1$$

若每个灰度值 r_k 所占的比特数为 $l(r_k)$ ，则表示每个像素所需平均比特数为：

$$L_{avg} = \sum_{k=0}^{L-1} l(r_k) p_r(r_k)$$

表示图像总共需要的比特数： MNL_{avg}

若每个灰度值固定编码 m 比特，则 $L_{avg} = m$

$$l_{r_k} = n_k l(r_k) \rightarrow l_{all} = \sum_{k=0}^{L-1} n_k l(r_k)$$

$$l_{avg} = \frac{1}{MN} \sum_{k=0}^{L-1} n_k l(r_k) = \sum_{k=0}^{L-1} l(r_k) p_r(r_k)$$



7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩的依据：编码冗余

编码示例：

r_k	$p_r(r_k)$	编码方式一		编码方式二	
		Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	01010111	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	01010111	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	01010111	8	001	3
r_k for $k = 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

编码方式一：用 8 比特自然二进制编码， $L_{avg} = 8$ 比特

编码方式二：编码像素的平均长度为：

$$L_{avg} = 0.25 \times 2 + 0.47 \times 1 + 0.25 \times 3 + 0.03 \times 3 = 1.81 \text{ 比特}$$

压缩率与数据冗余： $C = \frac{8}{1.81} \approx 4.42$, $R = 1 - \frac{1}{4.42} = 0.774$

77.4% 的数据是冗余的！



7.1 图像压缩的基础知识

信息熵

表示一幅图像的信息，实际上需要多少比特数？信息论中利用概率过程建模，概率为 $P(E)$ 的随机事件 E 包含的单位信息为：

$$I(E) = \log \frac{1}{P(E)} = -\log P(E)$$

如果事件总会发生，则 $P(E)=1$ ， $I(E)=0$ 。事件总会发生，则该信息不需要传递。从一个可能事件的离散集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_J\}$ ，给定一个统计独立随机事件的信源，与该集合相对应的概率为 $\{P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_J)\}$ ，则每个信源输出的平均信息称为该信源的“熵”：

$$H = -\sum_{j=1}^J P(a_j) \log P(a_j)$$

a_j 表示信源符号，且各自统计独立。



7.1 图像压缩的基础知识

图像的信息熵

给定一幅图像灰度级的集合 $\{d_1, d_2, \dots, d_m\}$ ，其对应的概率为 $\{P(d_1), P(d_2), \dots, P(d_m)\}$ ，**图像的熵定义**为：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^m P(d_i) \log_2 P(d_i)$$

图像的熵 $\hat{H}$ 表示该幅图像中，像素各个灰度级所占位数的统计平均值，给出了对此灰度级集合进行编码时，所需要位数的下限。**图像的信息熵，可通过图像的直方图来计算。**

举例：	r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
	$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
	$r_{128} = 128$	0.47	01010111	8	1	1
	$r_{186} = 186$	0.25	01010111	8	000	3
	$r_{255} = 255$	0.03	01010111	8	001	3
	r_k for $k = 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

因此，如果采用8比特/像素来表示图像，则存在大量冗余。

$$\hat{H} = -[0.25 \log_2 0.25 + 0.47 \log_2 0.47 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.03 \log_2 0.03] \approx 1.6614 \text{ 比特 / 像素}$$



7.1 图像压缩的基础知识

冗余度、编码效率与压缩比

平均码字长度： 图像中灰度级 r_i 的码字长度(二进制码的位数)是 l_i ,该灰度级在图像中出现的概率是 $p(r_i)$, 则图像的平均码字长度为:

$$L_{avg} = \sum_{i=1}^m l_i p(r_i)$$

编码效率： $\eta = \frac{\hat{H}}{L_{avg}} \times 100\%$ 当 $L_{avg} \approx \hat{H}$, 编码效果好 当 $L_{avg} \gg \hat{H}$, 编码效果差

$\hat{H}$: 图像信息熵; L_{avg} : 图像平均码字长度;

冗余度： $\gamma = 1 - \eta$ γ 越小 $\rightarrow$ 图像数据可压缩的余地越小

压缩比： $C = \frac{b}{b'} = \frac{\text{未压缩图像的存储字节数}}{\text{压缩后图像存储字节数}}$

一定是 >1 的



7.1 图像压缩的基础知识

压缩编码系统评价：

举例：

信源	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
概率	0.25	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05
码字	01	10	11	000	0010	0011

可计算其信源的熵、平均码长、编码效率及冗余度如下：

熵：
$$\hat{H}(X) = -\sum_{k=1}^6 p_k \log_2 p_k = -0.25 \log_2 0.25 - 0.25 \log_2 0.25 - 0.20 \log_2 0.20 - 0.15 \log_2 0.15 - 0.10 \log_2 0.10 - 0.05 \log_2 0.05 = 2.42$$

平均码长：
$$L(X) = \sum_{k=1}^6 l_k p_k = 2 \times 0.25 + 2 \times 0.25 + 2 \times 0.20 + 3 \times 0.15 + 4 \times 0.10 + 4 \times 0.05 = 2.45$$

编码效率：
$$\eta = \frac{\hat{H}(X)}{L(X)} = \frac{2.42}{2.45} \times 100\% = 98.8\%$$

冗余度：
$$r = 1 - \eta = 1 - 98.8\% = 1.2\%$$



7.1 图像压缩的基础知识

压缩编码系统评价:客观保真度准则

客观保真度准则: 定义数学公式, 用计算结果来评价系统质量的优劣

$\hat{f}(x, y)$: 压缩解压后的图像 $f(x, y)$: 输入图像

均方根误差 (e_{rms})

$$e_{\text{rms}} = \left[\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2 \right]^{1/2}$$

均方信噪比 (SNR_{ms})

$$\text{SNR}_{\text{ms}} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x, y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2}$$

均方误差 (MSE)

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f(x, y) - \hat{f}(x, y))^2$$

峰值信噪比 (PSNR)

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}}{e_{\text{rms}}} \right)$$

这些head都是参考图像
计算这些得有参考图像

其中, MAX 是图像像素值的最大可能值。例如, 对于8位图像, MAX 为255。通常, PSNR 以分贝 (dB) 为单位来表示, 数值越高表示图像质量越好。 PSNR 大于35以上的图像可接受。



7.1 图像压缩的基础知识

压缩编码系统评价: 客观保真度准则

峰值信噪比 (PSNR)

PSNR高于40dB说明图像质量极好（即非常接近原始图像）；

在30—40dB通常表示图像质量是好的（即失真可以察觉但可以接受）；

在20—30dB说明图像质量差；

PSNR低于20dB图像不可接受。

最佳编码：

使图像平均码字的长度等于或很接近于图像信息熵 H : $L_{avg} \approx \hat{H}$ 且 $L_{avg} > \hat{H}$

- 若 $L_{avg} < \hat{H}$ 引起失真，图像信息丢失
- 冗余度 r 尽量小 $\rightarrow$ 图像数据可压缩的余地越小



7.1 图像压缩的基础知识

压缩编码系统评价:主观保真度准则

主观保真度准则主要是通过观察者的主观评价来衡量图像的质量。这些观察者可以是普通用户也可以是专家，通过投票或评分的方式提供反馈。

分数	描述	详细说明
5	极好	图像质量非常高，没有任何可察觉的失真或瑕疵。
4	好	图像质量较高，有轻微的失真或瑕疵，但不影响观看体验。
3	一般	图像质量中等，有明显的失真或瑕疵，但仍然可以接受。
2	差	图像质量较差，有严重的失真或瑕疵，影响观看体验。
1	极差	图像质量非常差，失真或瑕疵非常明显，无法接受。

主观保真度准则的优点在于它能够非常贴近人的真实感受，评估结果的准确性相对较高。然而需要投入大量的人力和时间，测试量受到限制。并且每个观察者对图像质量的感知可能有所不同，造成结果的可重复性较差。



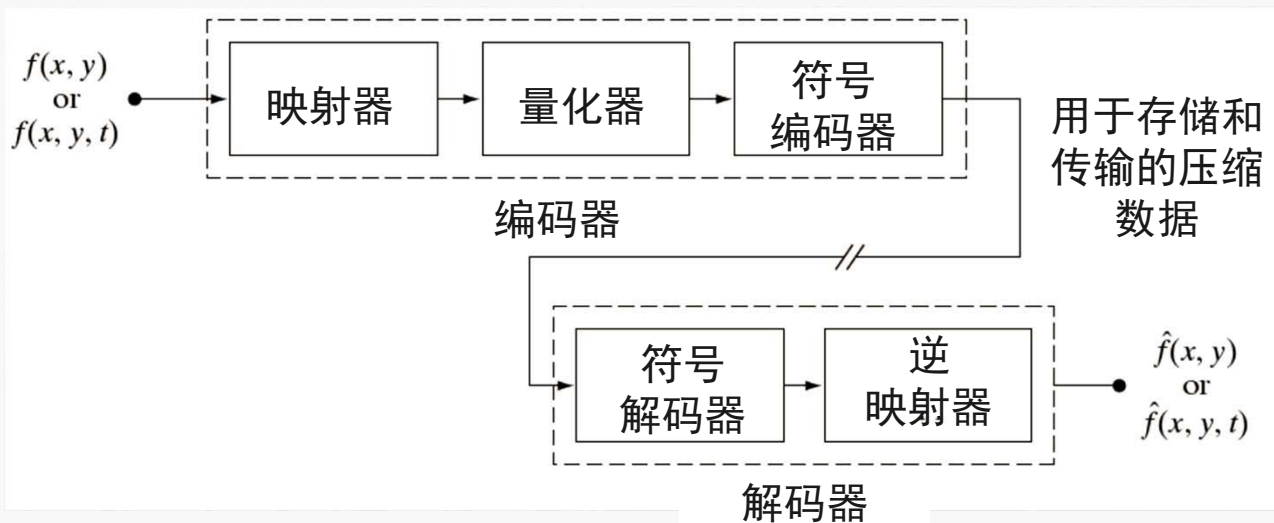
7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩模型

图像压缩系统的组成：编码器+解码器

编码器：执行压缩操作

解码器：执行解压操作



映射器：把原始图像数据转换成降低空间、时间冗余的形式。

行程编码（可逆）、变换编码（不可逆）。

量化器：降低映射器输出的精度，进一步压缩数据（不可逆）。

符号编码器：生成定长编码或变长编码（可逆）



7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩编码的分类

从编码结果对原图像的保真程度出发：

- **无损压缩**（冗余度压缩、可逆压缩）：去除原数据中重复和冗余的部分。解压数据与压缩前的原数据完全一致，过程可逆。无失真压缩，压缩比较低。
- **有损压缩**（熵压缩、不可逆压缩）：解码时只能近似原图像，不能无失真地恢复原图像，会失掉一部分信息。压缩比大，但有信息损失。

按压缩技术所依据和使用的数据理论和计算方法进行分类：

- 统计编码
- 预测编码
- 变换编码

按有无时间上排列的图像序列分：

- 图像：静止图像（要求质量高）
- 视频：活动的序列图像（相对质量要求低，压缩倍数要高）



7.1 图像压缩的基础知识

图像压缩编码的分类

从图像的光谱特征出发：

- 单色图像编码
- 彩色图像编码
- 多光谱图像编码

从图像的灰度层次上：

- 多灰度级编码
- 二值图像编码

从处理图像的维数出发：

- 行内编码
- 帧内编码
- 帧间编码



目录

- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准



7.2 统计编码

统计编码利用信源的**概率分布特征**，分配**可变长度**的唯一可译码字，来减少平均码长。这种方式提升了信息传输效率并节约了存储空间。

基本原理：

- 统计编码基于信号的统计特性：**概率高的信号使用较短的码字**，而**概率低的信号使用较长的码字**，从而有效地降低平均码长。
- 不同的统计编码方法在于信号与码字的对应规则不同，因此性能也有差异。



7.2 统计编码

行程编码（游程编码）

- 用一个“符号值” (数值)和“串长” (长度)代替具有相同值的连续符号，构成一段连续的“行程”。
- 目的是使编码后的符号长度小于原始数据的长度，它仍是变长码，是一种无损压缩方法。

- ◆ 原始符号：xxxx yyyy zzz w xxxxxxxxxxxx
- ◆ 原始大小：26 个字符 $\times$ 8 bits/字符 = 208 bits
- ◆ 行程编码后结果：4x 4y 3z 1w 11x
- ◆ 编码后大小：10 个字符 $\times$ 8 bits/字符 = 80 bits

对于大面积、颜色或值相同的区域，压缩率非常高，因此行程编码一般不直接应用于灰度多变的图像，比较适合于二值图像的编码。

- ◆ 广泛用于静态 JPEG 图像的无损压缩标准中。



7.2统计编码

霍夫曼编码

霍夫曼编码是一种用于数据压缩的**无损编码**方法。其核心思路是：将**频率高**的符号（或像素值）赋予**较短的编码**，而**频率低**的符号赋予**较长的编码**，降低平均码字长度。

例如对于字符串 AABBCDEEEEEFFFFF（共17个字符）

符号	出现次数	编码结果
F	6	0
E	5	10
A	2	110
B	2	1110
C	1	11110
D	1	11111

编码后的字符串可以表示为：

110,110, 1110,1110,11110,11111, 10,10,10,10,10,
0,0,0,0,0,0

编码后总位数： $6 + 5 \times 2 + 3 \times 2 + 4 \times 2 + 5 + 5 = 40$ bits

原字符串若使用固定长度编码（8bit），总共需要： $17 \times 8 = 136$ bits。而经过霍夫曼编码后仅需 40 bits。压缩比为 $136:40=3.4:1$



7.2统计编码

霍夫曼编码步骤：

- 1.统计出图像中每个灰度级出现的概率；
- 2.把灰度级出现的概率按**从大到小**排序；
- 3.然后取两个最小概率相加，合并为一个新的概率；
- 4.在新的概率集合中，不断重复步骤2-3，直到概率集合中仅有一个概率为1的成员；
- 5.对每个灰度级编码，从最后一个灰度级开始向前编码，每一次对两个分支分别赋予0或者1的编码。

通常可对概率较大的灰度级赋0，概率较小的灰度级赋1，哪一个分支赋予“0”或“1”，不影响结果。



7.2统计编码

霍夫曼编码

消减信源符号

灰度级	概率	1	2	3	4
a_2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
a_6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
a_1	0.1	0.1	0.2	0.3	
a_4	0.1	0.1	0.1		
a_3	0.06	0.1			
a_5	0.04				

霍夫曼编码
分配过程

灰度级	概率	编码结果	1	2	3	4
a_2	0.4	1	0.4	1	0.4	1
a_6	0.3	00	0.3	00	0.3	00
a_1	0.1	011	0.1	011	0.2	010
a_4	0.1	0100	0.1	0100	0.1	011
a_3	0.06	01010	0.1	0101		
a_5	0.04	01011				

依据信源字符出现的概率大小来构造代码，对出现**概率较大**的信源字符，给予**较短码长**，而对于出现**概率较小**的信源字符，给予**较长码长**，最后使得编码的**平均码字最短**。



7.2统计编码

霍夫曼编码

图像平均码字的长度：

$$L_{avg} = \sum_{i=1}^6 l_i P_i = 0.4 \times 1 + 0.3 \times 2 + 0.1 \times 3 + 0.1 \times 4 + 0.06 \times 5 + 0.04 \times 5 = 2.2$$

图像信息熵：

$$\begin{aligned} \hat{H} = \sum_{i=1}^6 p_i \log_2 p_i &= -(0.4 \times \log_2 0.4 + 0.3 \times \log_2 0.4 + 0.1 \times \log_2 0.1 \\ &\quad + 0.1 \times \log_2 0.1 + 0.06 \times \log_2 0.06 \\ &\quad + 0.04 \times \log_2 0.04) = 2.1435 \end{aligned}$$

编码效率：

$$\eta = \frac{\hat{H}}{L_{avg}} = \frac{2.1435}{2.2} = 97.4\%$$

灰度级	出现概率	编码结果
a_2	0.4	1
a_6	0.3	00
a_1	0.1	011
a_4	0.1	0100
a_3	0.06	01010
a_5	0.04	01011



7.2统计编码

霍夫曼解码

采用从左至右的方式对符号串的每个符号进行分析来解码：

灰度级	概率	编码结果	1	2	3	4
a_2	0.4	1	0.4	1	0.4	1
a_6	0.3	00	0.3	00	0.3	00
a_1	0.1	011	0.1	011	0.3	01
a_4	0.1	0100	0.1	0100	0.1	011
a_3	0.06	01010	0.1	0101		
a_5	0.04	01011				

对字符串010100111100 进行解码的过程：

第一个有效字符：01010 0111100 $\rightarrow a_3$

第二个有效字符：01010 0111100 $\rightarrow a_3 a_1$

第三、四个有效字符：01010 0111100 $\rightarrow a_3 a_1 a_2 a_2$

第五个有效字符：01010 0111100 $\rightarrow a_3 a_1 a_2 a_2 a_6$

7.2统计编码

霍夫曼编码示例

平均码字长度：7.428 比特/像素

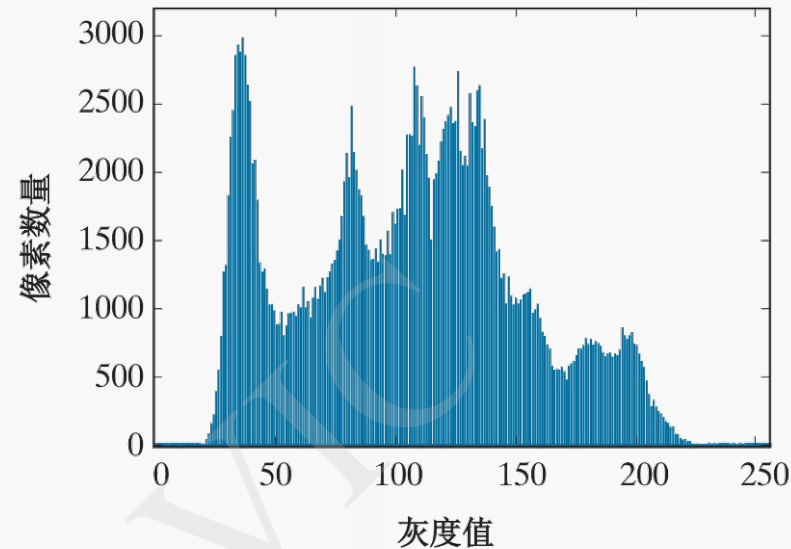
信息熵：7.3838比特/像素

压缩率： $C = \frac{8}{7.428} = 1.077$

冗余度： $R = 1 - \frac{1}{C} = 0.0715$



512x512的8比特单色图像



灰度直方图



7.2统计编码

霍夫曼解码的特点：

优点：

- (1) 无损的压缩方法，是一种最佳变长码，其平均码长接近于熵值；
- (2) 可根据输入数据的统计特性动态生成编码表，因此它能够适应不同的数据分布。

缺点：

- (1) 霍夫曼编码没有错误保护功能，在译码时，如果码串中没有错误，那么就能一个接一个的正确译出代码。但如果码串中有错误，哪怕仅是1位出现错误，不但这个码本身译错，更糟糕的是后面的译码可能全错。
- (2) 霍夫曼编码是可变长度码，因此很难随意查找或调用压缩文件中间的内容，然后再译码，这就需要在存储代码之前加以考虑。



7.2统计编码

算术编码

算术编码通过将整个消息映射到一个区间上的一个小数来实现无损压缩。通过逐步细分区间，算术编码根据每个符号的概率分布动态调整区间的大小。概率大的符号分配较大的区间，概率小的符号分配较小的区间。

算术编码的基本步骤：

1. 初始化区间：开始时，整个区间设为 $[0, 1)$ 。
2. 逐步缩小区间：根据每个符号的概率分布，逐步缩小区间。例如，对于符号 a_i 及其概率 p_i ，将区间分为若干子区间，每个子区间的长度与符号的概率成正比。
3. 编码过程：遍历消息中的每个符号，根据符号的概率分布缩小当前区间。最终，整个消息被映射到一个区间上的一个小数。
4. 输出编码：选择区间内的任意一个小数作为编码输出。



7.2统计编码

算术编码

假设有一个简单的图像灰度级分布：

$$a_1:0.2 \quad a_2:0.2 \quad a_3:0.4 \quad a_4:0.2$$

要编码消息 " $a_1a_2a_3a_3a_4$ ", 我们可以按以下步骤进行:

初始化区间: $[0, 1)$

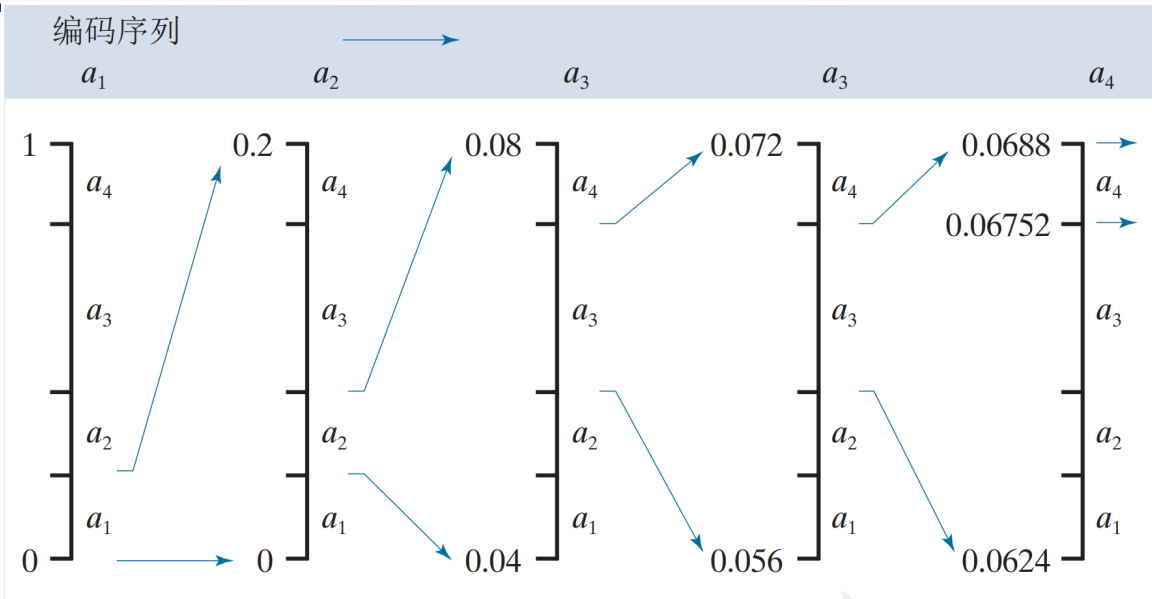
1. 处理第一个符号 ' a_1 ':

' a_1 ' 的概率为 0.2, 因此区间变为 $[0, 0.2)$

2. 处理第二个符号 ' a_2 ':

在 $[0, 0.2)$ 区间内, ' a_2 ' 的概率为 0.2, 因此区间变为

$[0.04, 0.08)$, 以此类推, 最终消息 " $a_1a_2a_3a_3a_4$ " 被映射到 $[0.06752, 0.0688)$ 区间内的任意一个小数, 例如0.068。



定义当前区间为 $[L(i), H(i))$, 当前编码符号的初始区间为 $[l, h)$
则当前区间的起始值 $L(i)$ 和 $H(i)$ 为:

$$L(i) = L(i-1) + lR(i-1) \quad \text{区间的开始位置}$$

$$H(i) = L(i-1) + hR(i-1) \quad \text{区间的结束位置}$$

$$R(i-1) = H(i-1) - L(i-1) \quad \text{前一个区间的长度}$$



7.2统计编码

算术编码的特点：

优点：

- (1) 高效压缩：算术编码通常比其他无损压缩算法（如霍夫曼编码）提供更高的压缩率，特别是在处理概率分布不均匀的数据时。
- (2) 渐进式编码：算术编码可以逐步处理数据流，这使得它适用于流媒体和实时传输的应用。
- (3) 无前缀码限制：算术编码不需要满足前缀码的要求，可以更灵活地分配码字长度。

缺点：

- (1) 计算复杂度高：算术编码涉及大量浮点运算和精度管理，比霍夫曼编码更复杂和耗时。
- (2) 精度问题：由于算术编码依赖于高精度的数值运算，处理长消息时，有限的计算精度可能导致累积误差。
- (3) 硬件实现困难：算术编码的复杂性使得它在硬件实现上比霍夫曼编码更困难，特别是在资源受限的嵌入式系统中。



7.2统计编码

混合编码示例

行程编码：擅长于重复灰度值的压缩。

霍夫曼编码：擅长于灰度值的像素个数不同的编码。

- 原始符号： aaaa bbb cc d eeeee fffffff (共 $22 \times 8 = 176$ bits)

- 行程编码后结果： 4a3b2c1d5e7f (共 $12 \times 8 = 96$ bits)

- 霍夫曼编码结果： f=0 e=10 a=110 b=1111 c=11100 d=11101

110110110110111111111111111100111001110110101010100000000

(共 $4 \times 3 + 3 \times 4 + 2 \times 5 + 1 \times 5 + 7 \times 1 = 56$ bits)

- 霍夫曼与行程编码混合结果：

41103111121110011110151070 (共： $3+3+3+4+3+5+3+5+3+2+3+1=38$ bits)



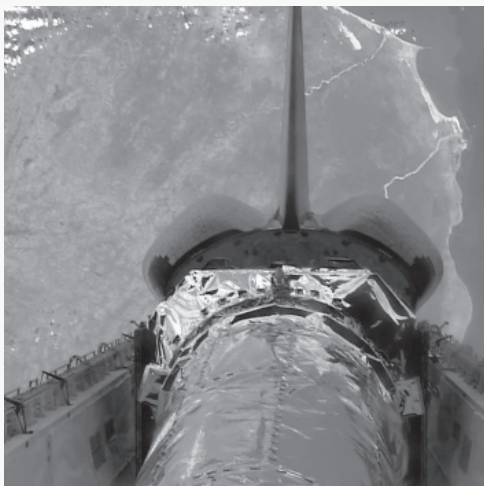
目录

- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准

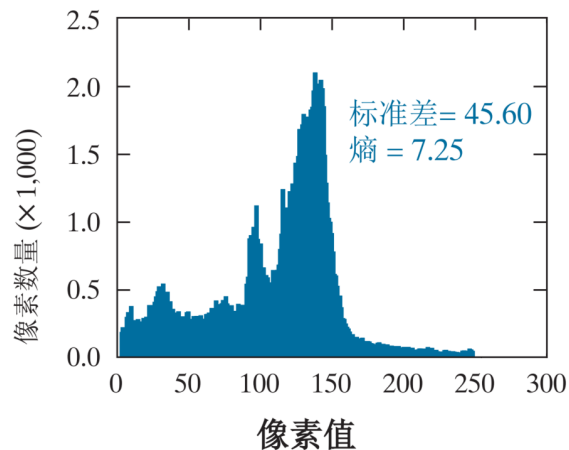
7.3 预测编码

通常，图像中局部区域的像素是高度相关的，因此可以用先前像素的有关灰度知识来对当前像素的灰度进行预测。如果预测是正确的，则不必对每一个像素的灰度都进行压缩，而是把预测值与实际像素值之间的差值经过熵编码后发送到接收端，接收端通过预测值+误差值来重建原像素。这种方法通常称为预测编码。

例如，根据上述方法对下面相邻帧进行压缩能够大大减少图像熵（要表示的信息量）



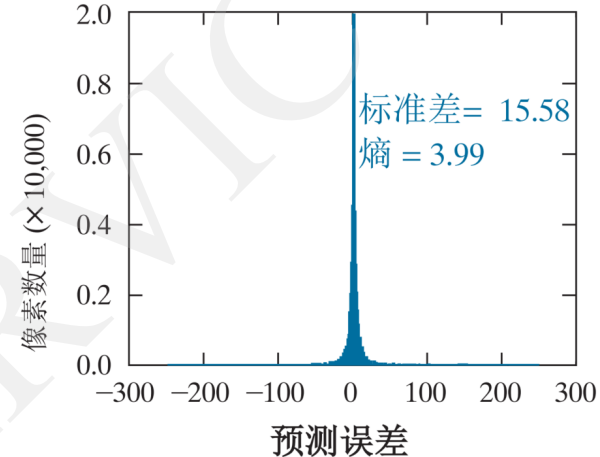
原图像



原图像直方图



预测误差图像

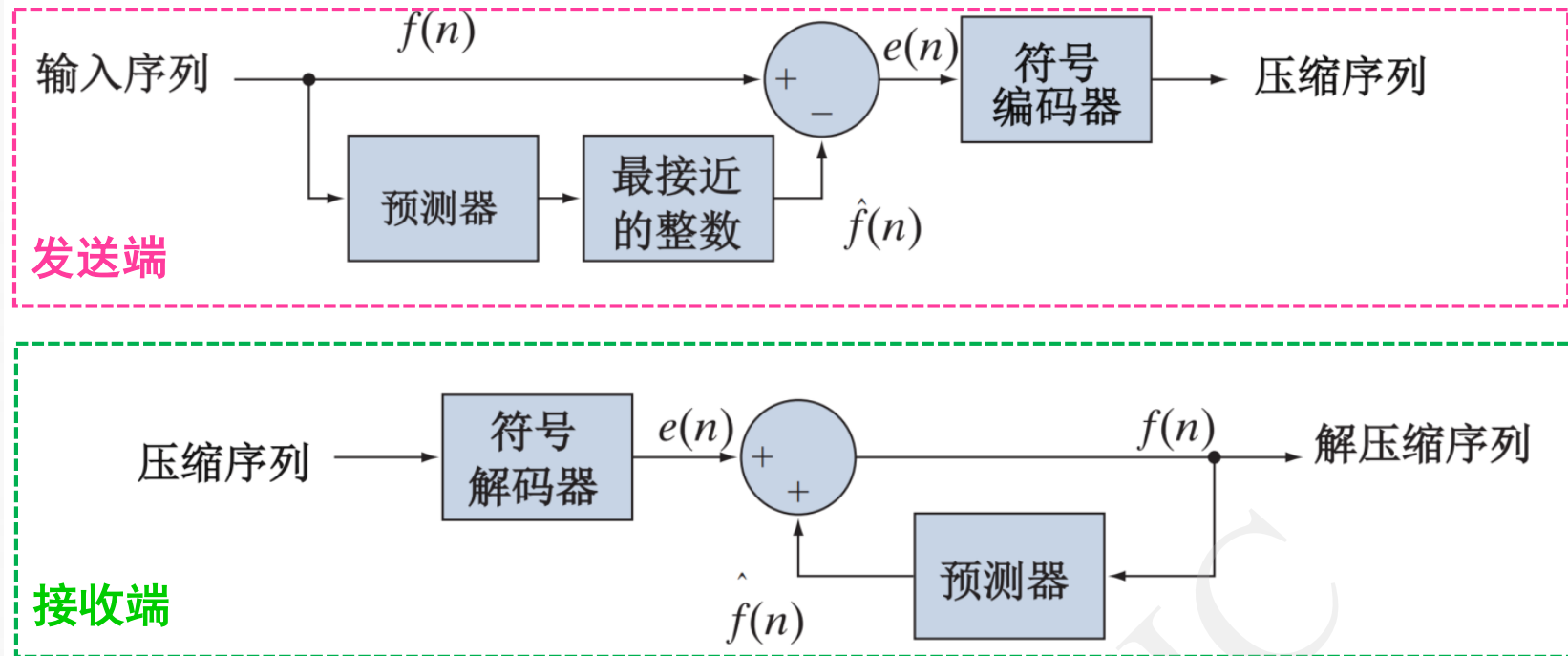


预测误差的直方图



7.3 预测编码

无损预测编码模型：



- (1) 预测器根据相邻样本来生成输入样本 $f(n)$ 的预测值。
- (2) 预测器的输出被量化为整数 $\hat{f}(n)$ 并使用这个整数来形成差值或预测误差 $e(n) = f(n) - \hat{f}(n)$ 。
- (3) 使用变长码对这个误差进行编码,生成压缩数据流的下一个元素。
- (4) 解码器根据接收到的变长码字重建 $e(n)$,并执行反操作 $f(n) = e(n) + \hat{f}(n)$ 以解压缩。



7.3 预测编码

预测编码的类型

线性预测编码：

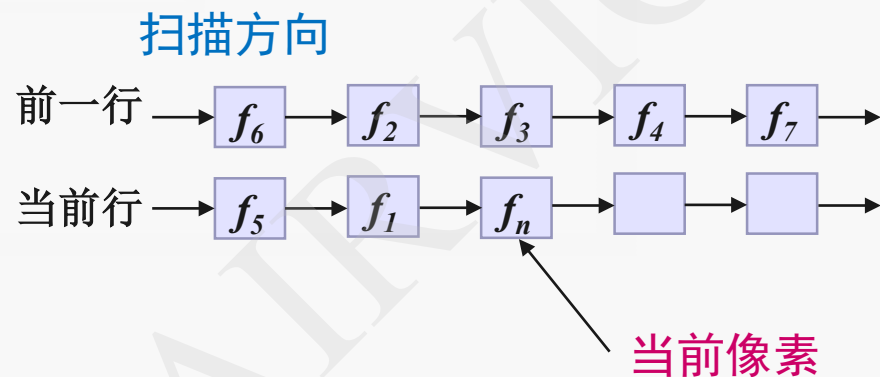
多数情况下，预测是由前 m 个样本（像素值）的线性组合生成的（线性预测编码），即：

线性模型：
$$\hat{f}(n) = \text{round} \left[\sum_{i=1}^m a_i f(n-i) \right]$$

式中， m 是线性预测器的阶数， round 表示四舍五入取整， $a_i, i=1, 2, \dots, m$ 是预测的加权系数。

$$\hat{f}_n = a_1 f_1 + a_2 f_2 + a_3 f_3 + a_4 f_4 + a_5 f_5$$

帧内预测， f_i 取自同一帧——
减少空间冗余





7.3 预测编码

预测编码的类型

■ 帧内前值预测：

仅根据前一个像素值预测，即 $\hat{f}(n) = \text{round}[\alpha f(n-1)]$

■ 帧内一维线性预测：

根据当前的扫描行中前面已知的若干个样值预测下一像素。一维线性预测结果只是当前扫描行上前几个像素的函数。

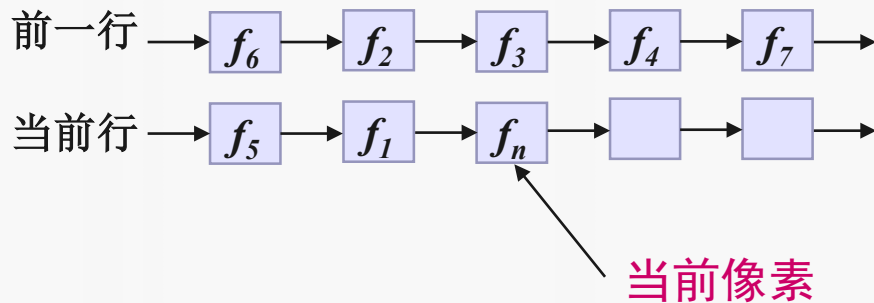
■ 帧内二维线性预测：

不但根据同一扫描行以前的几个样值 (f_1, f_5) ，还要根据以前几行的样值来预测 (f_2, f_3, f_4) 。预测结果是从左到右、从上到下扫描图像的前几个像素的函数。

■ 帧内三维线性预测（帧间预测）：

根据图像序列中的当前图像和先前的图像（利用时域信息）。预测是基于上述像素和前几帧图像的前几个像素， f_i 均来自于相邻帧，因此减少了空间冗余。

扫描方向





7.3 预测编码

预测编码的优化：最佳线性预测

选择预测器时，要使编码器的均方预测误差（MSE）最小：

$$E\{e^2(n)\} = E\left\{\left[f(n) - \hat{f}(n)\right]^2\right\}$$

它的约束条件为：

$$\hat{f}(n) = \sum_{i=1}^m a_i f(n-i)$$

最优准则是最小均方预测误差：

$$\frac{\partial E\left\{\left(f(n) - \hat{f}(n)\right)^2\right\}}{\partial a_i} = 0$$

得到联立方程组，解方程求解最优加权系数 a_i 。假设量化误差可以忽略，并且预测被限制为前 m 个样本的线性组合。简化分析后，这种预测编码方法称为差分脉冲编码调制(DPCM)。

通常要求预测系数之和小于等于1，以确保预测器的输出在允许的范围内，并降低传输噪声的影响：

$$\sum_{i=1}^m a_i \leq 1$$



7.3 预测编码

预测编码特点：

优点：

高效压缩：不传输数据本身，而是仅传输预测误差，可以有效减少图像数据的冗余信息。

无损压缩：保真度高，对于一些应用场景（例如医学图像处理），预测编码可以提供无损的压缩方式（不使用量化器），确保图像数据在解压后完全还原。如果使用量化器，则为有损压缩，但压缩比高。

低计算复杂度：计算量小，易于实现，适用于计算资源受限的场景。

缺点：

累积误差：在解码过程中，预测误差会逐步累积，如果编码或传输过程中出现错误，可能会导致较大的图像失真。

对噪声敏感：噪声会破坏预测模型的精度，对高噪声图像来说，预测编码的效果会显著下降。

压缩倍率较低：仅对简单图像压缩倍率高。

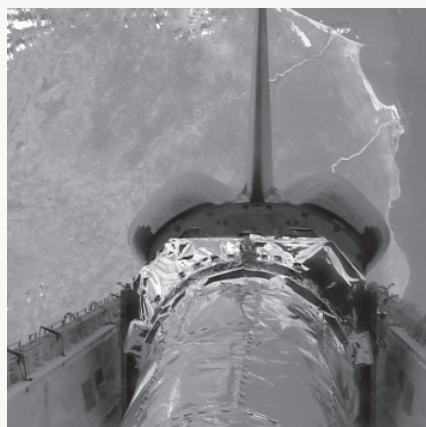


目录

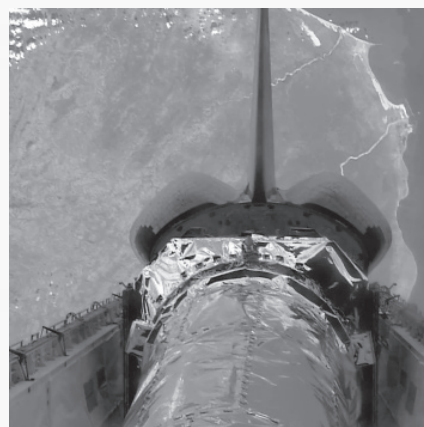
- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准

7.4 运动补偿编码

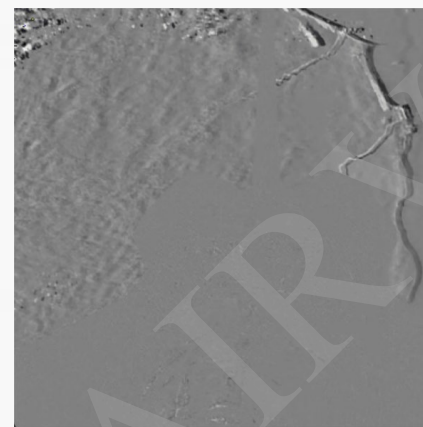
视频序列中的连续帧通常很相似。对它们的差值进行编码可减少时间冗余并提供有效的压缩。然而，当帧序列中包含快速运动的物体时，相邻帧间的相似性就会降低（差分图像中大部分像素不为0），无法获得较长的“0游程”，进而降低压缩率。因此基于时间的预测编码更适合于具有明显时间冗余的序列图像（视频）输入。使用预测编码处理时间冗余很少的图像时，会扩展数据。那如何避免数据扩展问题呢？



视频帧1

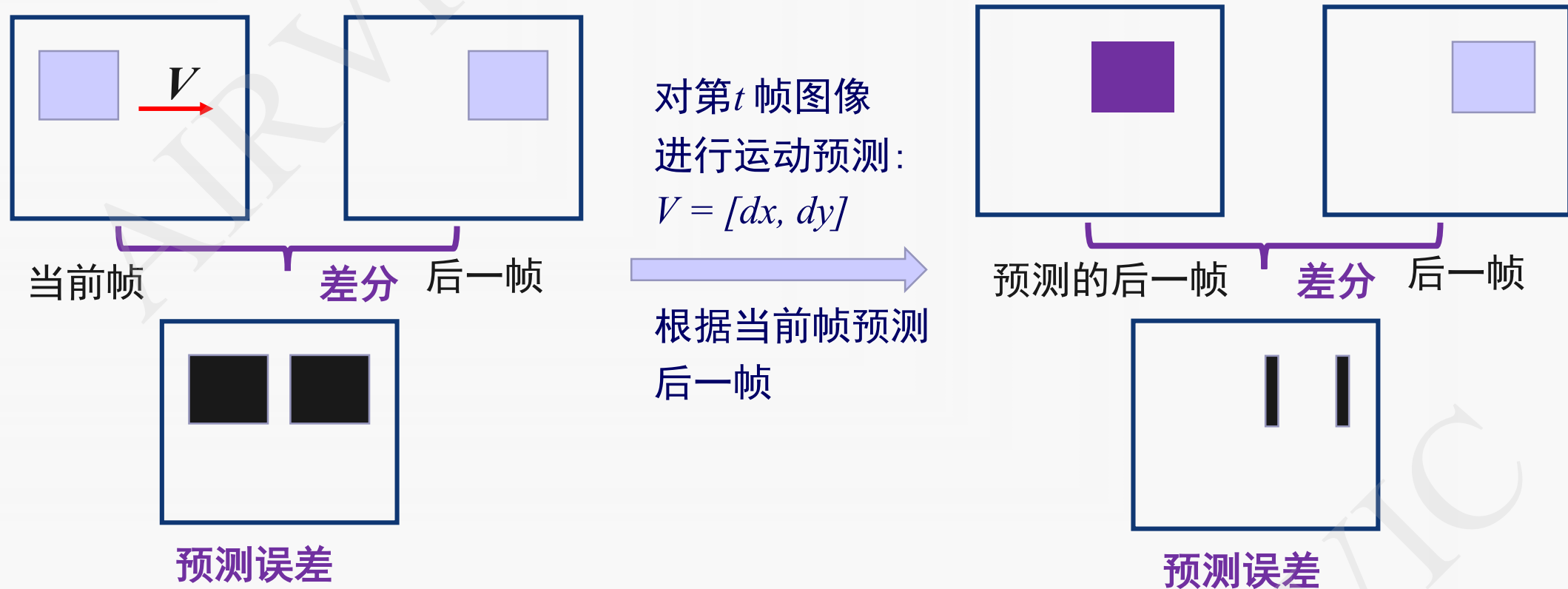


视频帧2



差分图像

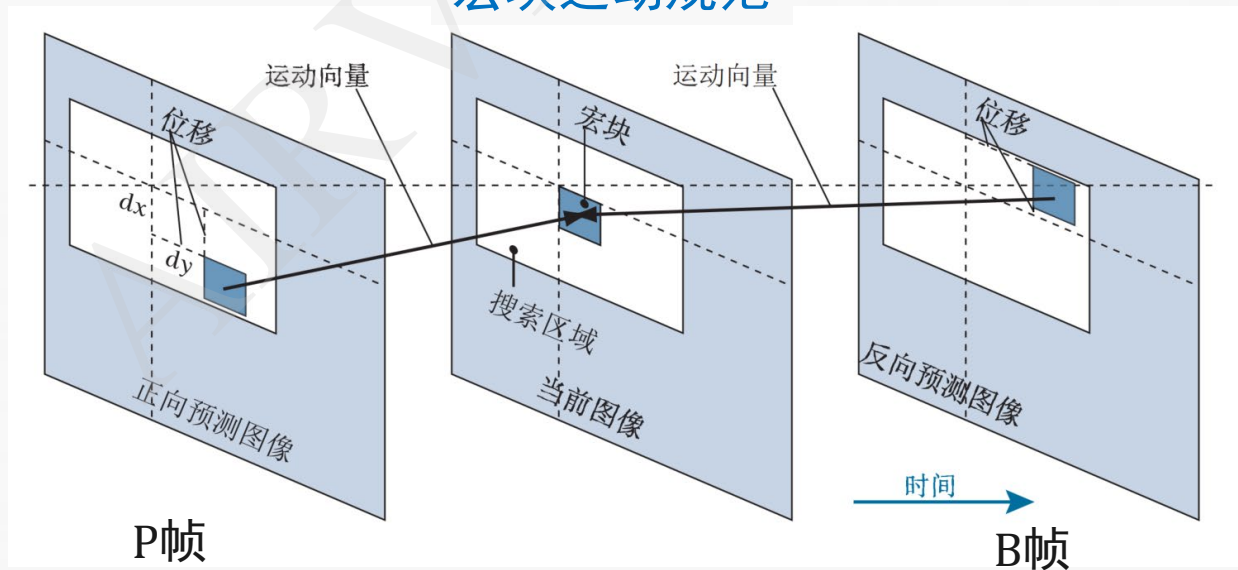
7.4 运动补偿编码



- 如果知道目标的运动向量，从目标在第 $t-1$ 帧中的位置推算出它在第 t 帧的位置，“计算”（预测）出来第 t 帧图像，预测误差会比较小，可以获得更高的数据压缩比。
- 这种考虑目标运动向量的预测方法称为**具有运动补偿的帧间预测**。

7.4 运动补偿编码

宏块运动规范

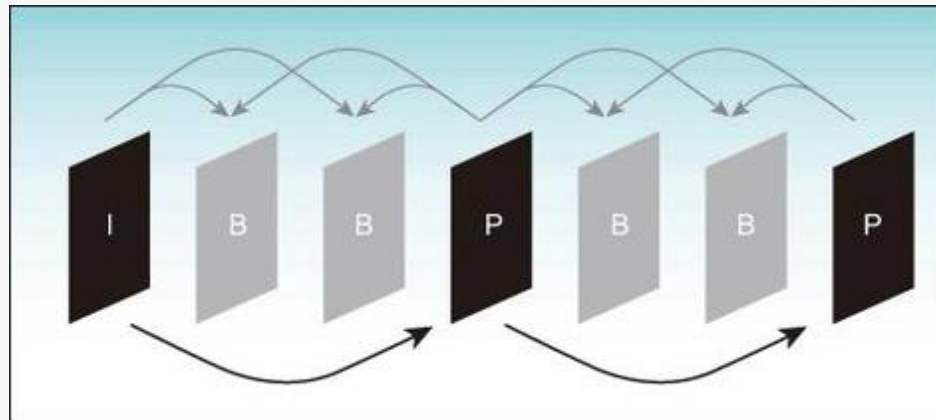


运动向量: $V = [x, y]^T - [x', y']^T$

- 将要编码的每个视频帧都分为不重叠的多个矩形区域($4 \times 4 \sim 16 \times 16$), 称为**宏块**;
- 将前后帧的宏块进行搜索匹配;
- 得到匹配图像块后, 计算当前帧宏块与匹配宏块的差值, 并对差值信号进行编码;
- 每个宏块相对于其在相邻视频帧(称为参考帧)中最可能的位置的位移, 被编码在一个**运动向量**中。位移的精度通常为1像素、1/2 像素或 1/4 像素。

7.4 运动补偿编码

视频中帧的分类



当某帧与相邻帧差别较大时，将该帧设为**内帧或独立帧**（I帧）

I帧：**运动补偿的起点**；I帧被周期性地插入压缩的视频，以保持视频压缩精度。

P帧：**根据I帧预测的帧**(图中的前向预测)称为**预测帧**；

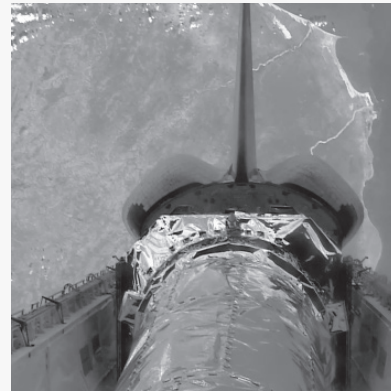
B帧：**根据后一帧预测的帧**(图中反向预测)称为**双向帧**。

B帧要求对压缩后的码流重新排序，以便这些帧能以合适的解码序列而非自然的显示顺序进入解码器。

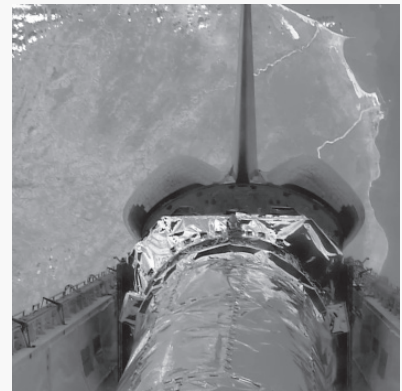
7.4 运动补偿编码

- 在固定不变的航天飞机区域，灰度的差为0，但由于地球部分的相对运动，图像中的其余部分有较大的差值。
- 图(c)的预测残差的标准差是 12.73 个灰度级，熵是4.17 比特/像素。使用变长码对预测残差进行编码时，可达到的最大压缩率为 $C = 8/4.17 = 1.92$
- 图(d)带有运动补偿的预测残差的标准差是 5.62 个灰度级，熵是3.04 比特/像素。使用变长码对预测残差进行编码时，可达到的最大压缩率为 $C = 8/3.04 = 2.63$

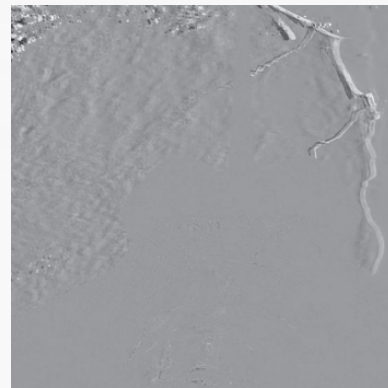
经过运动补偿可以带来更大的压缩率！



视频帧1



视频帧2



(c)无运动补偿的
预测误差图像



(d)有运动补偿的
预测误差图像



(e)运动向量

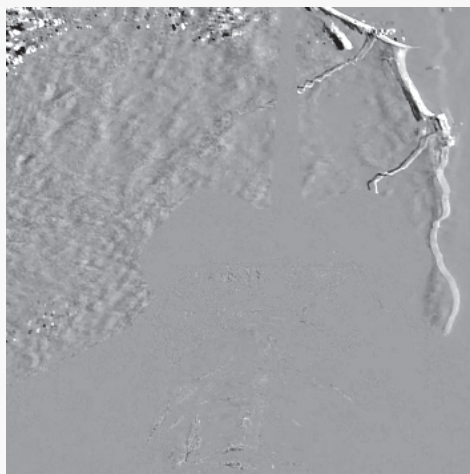


7.4 运动补偿编码

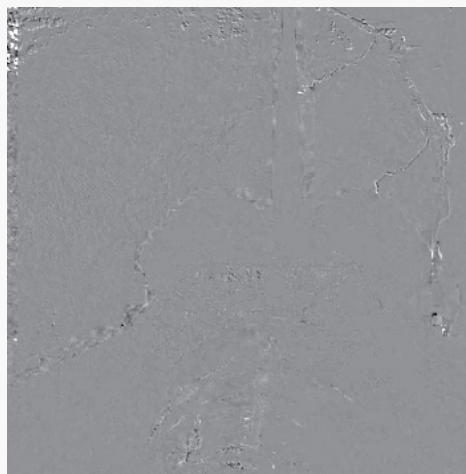
亚像素精度选择

- 预测残差被可视化为灰度峰（较亮）与灰度谷（较暗）
- 预测残差随运动向量精度的提高而减小
- 由于航天飞机与地球的相对运动，存在之前不可见的地形区域进入视野，无法根据前几帧预测，因此预测残差较大

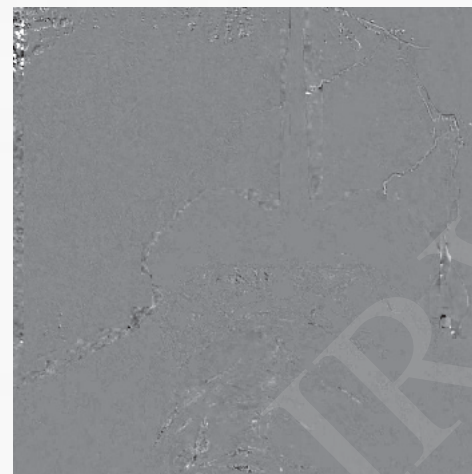
亚像素运动补偿
后的预测残差



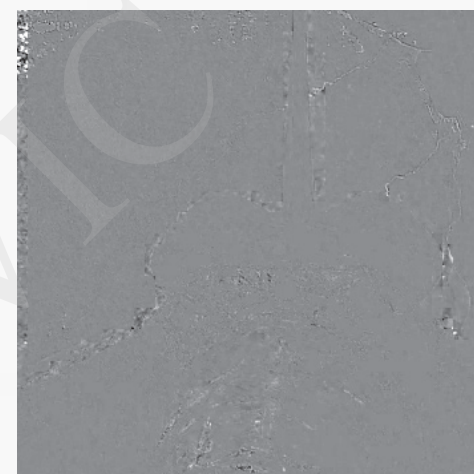
(a)无运动补偿



(a) 1像素精度



(c)1/2 像素精度



(d)1/4 像素精度

7.4 运动补偿编码

图像宏块大小选择

- 宏块尺寸较大：整幅图像得到的运动信息较少，导致运动矢量估计的精度较低和预测误差较大。
- 宏块尺寸较小：虽然较小的宏块尺寸可以提高预测效果，使运动估计更加精确，但这也导致计算量大幅增加，实现变得复杂。此外，较小的宏块尺寸对噪声更加敏感，易受噪声干扰。
- 通常选择的尺寸： 16×16 像素， 8×8 像素

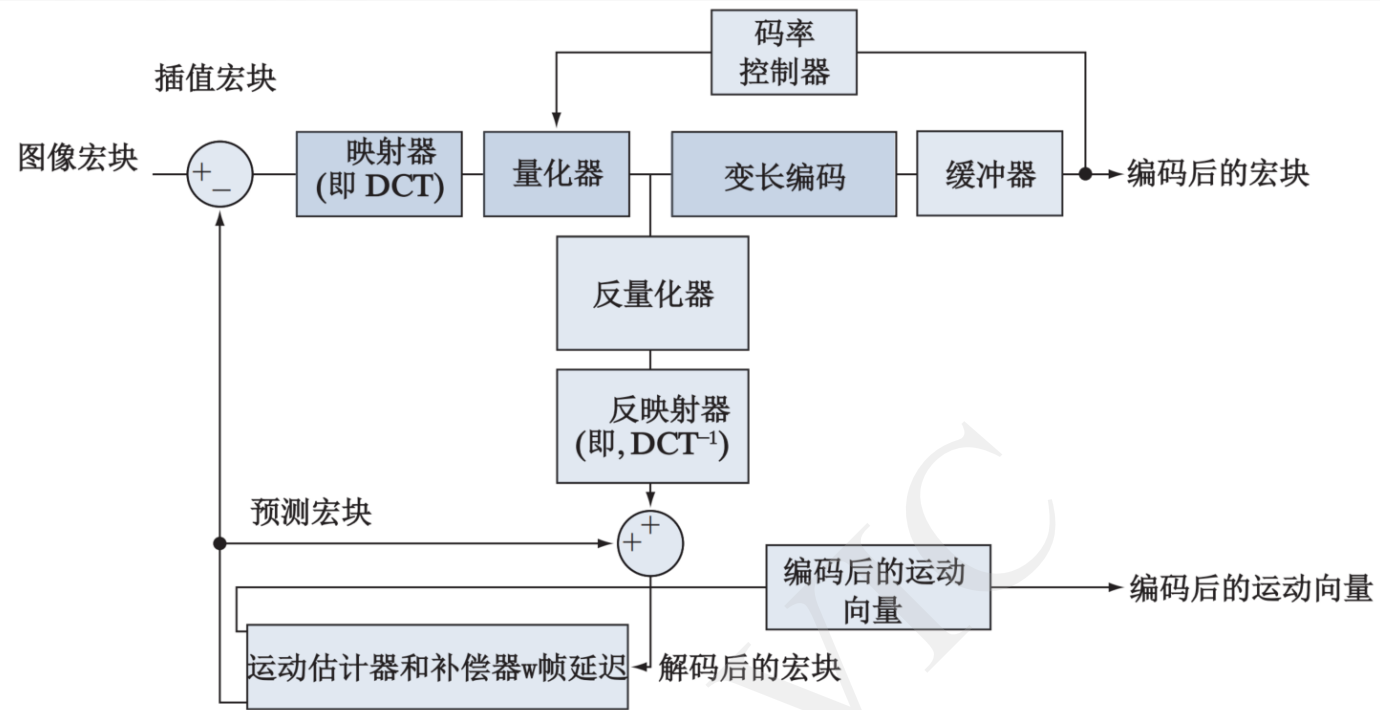


预测残差图，灰色像素为无残差



7.4 运动补偿编码

- 每个宏块都由一个亮度块和两个色度块组成。因为人眼对色度的空间视敏度远小于对亮度的空间视敏度，所以色度块的取样率通常是亮度块的分辨率的一半。
- 输入可能是图像数据的常规宏块(对于I帧)，也可能是常规宏块与预测帧的差(对于P帧和B帧)。
- 压缩比特流控制：量化参数由一个码率控制器调节，以符合对视频码率的要求。当缓冲器变得较满时，量化就粗一些。



一个典型的运动补偿视频编码器



7.4 运动补偿编码

视频编码示例

- 以 H.264 压缩视频: 44.56MB
- 存储相关的音频: 1.39MB
- 存储为非压缩全彩图像: 5GB
- 压缩比: 114.9: 1



1829帧NASA 视频(时长1分钟)



目录

- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准



7.5 变换编码

人们通过对大量自然景物图像的统计分析发现，绝大部分图像信号在空间域中像素之间的相关性是很大的。它们经过正交变换以后，其能量主要集中在低频部分；而且经过正交变换后的变换系数之间的相关性大大降低。

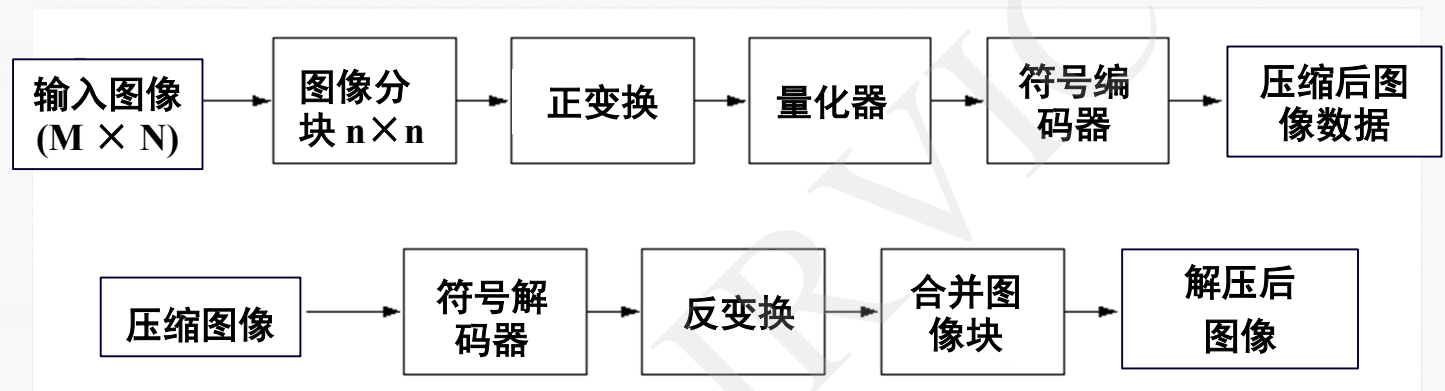
变换编码的基本思路就是利用上述特点，在编码时略去某些能量很小的高频分量，或在量化时对方差较小的分量分配以较少的比特数，以降低码率。变换编码是一种有损压缩方法。

图像分块目的：降低运算量

变换目的：去除空间域的相关性，减少表示数据量。

量化目的：便于编码，减少“非零”，增加“零”数目和“游程长度”

编码目的：去除量化系数间的冗余。





7.5 变换编码

变换方法性能比较: K-L变换、DCT(离散余弦变换)、SLT(斜变换)、DFT(离散傅里叶变换)、WHT(Walsh Hadama变换)、HRT(Haar 变换)

- 在变换域中信源能量集中程度(可压缩性)优→劣

$\text{KLT} \rightarrow \text{DCT} \rightarrow \text{SLT} \rightarrow \text{DFT} \rightarrow \text{WHT} \rightarrow \text{HRT}$

- 按变换算法的简单、复杂程度(简→繁)

$\text{HRT} \rightarrow \text{WHT} \rightarrow \text{SLT} \rightarrow \text{DCT} \rightarrow \text{DFT} \rightarrow \text{KLT}$

- 按运算量大小(小→大)

$\text{HRT} \rightarrow \text{WHT} \rightarrow \text{SLT} \rightarrow \text{DCT} \rightarrow \text{DFT} \rightarrow \text{KLT}$

由于DCT的信息集中能力和计算复杂性的综合性能比较好, DCT是各种变换编码中, 应用最广泛的方法。



7.5 变换编码-- DCT编码

DCT（离散余弦变换）编码是一种有限失真压缩方法

DCT编码变换前，对图像进行不重叠的分块处理，降低运算量。

具体实现步骤：

- ① 正向离散余弦变换（DCT）：取图像中 8×8 子块作DCT变换
- ② 量化（Quantization）：用均匀或非均匀量化器，区分直流系数DC和交流系数AC
- ③ Zigzag字形扫描（Zigzag Scan）：按 DCT 系数的大小顺序扫描
- ④ 熵编码(entropy coding)
 - 使用预测编码(DPCM)对直流系数(DC)进行编码
 - 使用游程编码(RLE)对交流系数(AC)进行编码



7.5 变换编码-- DCT编码

① 离散余弦变换 (DCT)

函数 $f(x, y)$ 二维离散余弦变换: 取 $N=8$

$$C(u, v) = a(u) a(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N} \quad u, v = 0, 1, \dots, N-1$$

其中: $a(u)$ 或 $a(v) = \begin{cases} \sqrt{1/N} & \text{当 } u \text{ 或 } v = 0 \\ \sqrt{2/N} & \text{当 } u \text{ 或 } v = \text{其他} \end{cases}$

$a(u)$ 为归一化加权系数

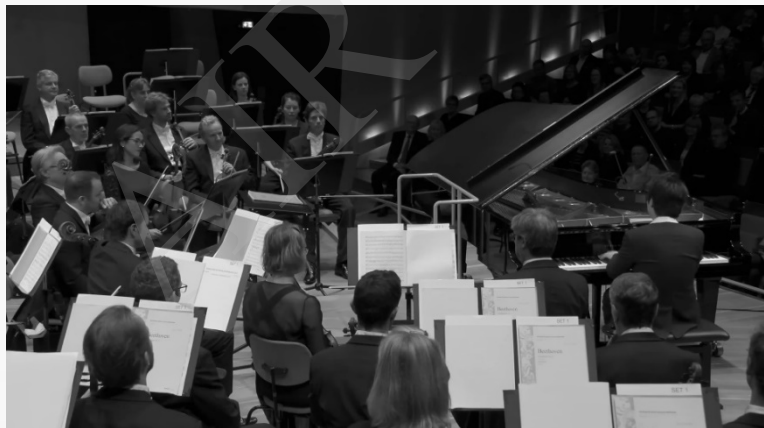
直流信号: $C(0, 0) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$

二维离散余弦反变换:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} a(u) a(v) C(u, v) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N} \quad x, y = 0, 1, \dots, N-1$$

7.5 变换编码-- DCT编码

① 离散余弦变换 (DCT)



原图像

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	24	31	33	36	41	42	44	43
1	4	4	4	6	13	15	16	19
2	3	3	3	4	12	14	15	18
3	3	3	3	4	12	12	14	17
4	3	3	3	4	12	12	14	15
5	3	3	3	4	12	12	14	15
6	3	3	3	4	10	11	12	15
7	3	3	3	4	10	11	12	14

图像中某个 8×8 数据块

直流系数

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	96.0	-41.205402	2.9629805	5.196586	1.5	-6.329066	-0.68611056	3.6814575
1	44.168854	-5.1190515	-2.6168184	-1.1331427	-1.318065	-0.20479819	-0.66818696	-0.62610877
2	36.20108	-0.28426647	-2.9874372	-1.9269265	-1.4979047	0.5616436	-0.38388345	-1.4291086
3	32.467907	-0.57106775	-3.418528	-0.8957884	-1.3722992	0.44896427	-1.4564052	0.25110862
4	26.0	0.11506239	-2.613126	-1.1839126	-1.0	0.23549505	-1.0823922	0.17220287
5	20.01487	-0.4582158	-1.2207072	-1.5081426	-0.491726	-0.23289138	-0.30250618	-0.21751356
6	14.229611	-0.87644494	-1.3838836	0.023829954	-1.0031359	0.03566461	-0.5125631	0.27991793
7	6.6409664	-0.08321541	-0.56092215	-0.1487553	-0.6226594	0.07396412	0.045443557	-0.2522691

数据块变换后的DCT系数矩阵

7.5 变换编码-- DCT编码

② 量化 (Quantization)

目的：在变换系数中选出能量集中的区域，仅传输该区域中的系数，减少数据量。



DC分量



DC分量和最低2个AC系数



DC分量和最低9个AC系数



全部64个系数

8	7	6	4	3			
7	6	5	4				
6	5	4					
4	4						
3							

编码区域和比特分配

采用非均值量化器：
对低频系数进行细量化
对高频系数进行粗量化



7.5 变换编码-- DCT编码

② 量化 (Quantization)

量化过程：将DCT系数矩阵的每一个系数除以相应位置的量化系数，并四舍五入取整：

$$F_Q(i, j) = \text{round}\left(\frac{F(i, j)}{Q(i, j)}\right)$$

非均匀量化：通过对频域系数使用不同的量化步长，根据人眼视觉特性，舍弃不重要的高频信息。

-415	-29	-62	25	55	-20	-1	3
7	-21	-62	9	11	-7	-6	6
-46	8	77	-25	-30	10	7	-5
-50	13	35	-15	-9	6	0	3
11	-8	-13	-2	-1	1	-4	1
-10	1	3	-3	-1	0	2	-1
-4	-1	2	-1	2	-3	1	-2
-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1

量化前DCT系数 F

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

量化矩阵 Q

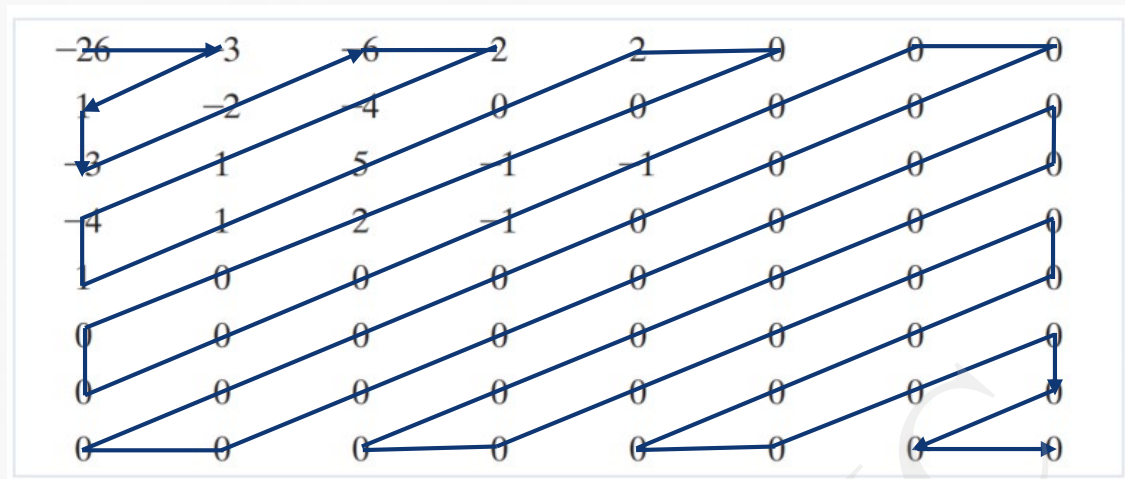
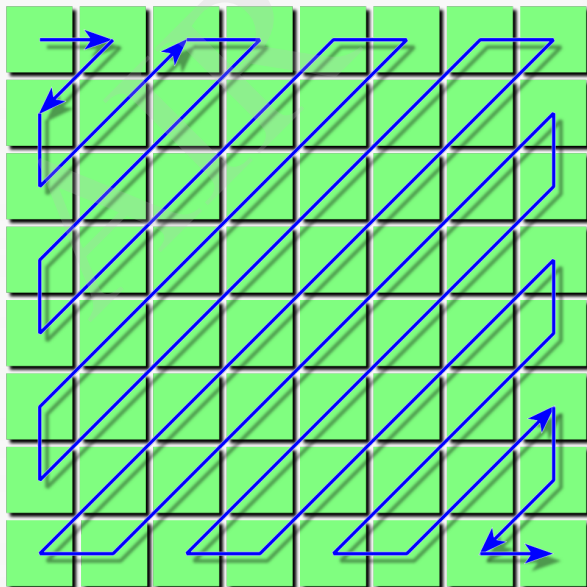
-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

量化结果 F_Q

低频分量量化间隔小，量化细致
高频部分量化间隔大，量化粗糙

7.5 变换编码-- DCT编码压缩

③ Zigzag字形编码



将低频系数（通常在矩阵的左上角）集中在序列的开头，而高频系数（通常在矩阵的右下角）集中在序列的结尾，减少了序列中的高频分量。有助于提高后续熵编码过程的效率(获得了更长的0游程)



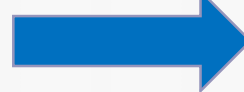
7.5 变换编码-- DCT编码

DCT编码

52	55	61	66	70	61	64	73
63	59	66	90	109	85	69	72
62	59	68	113	144	104	66	73
63	58	71	122	154	106	70	69
67	61	68	104	126	88	68	70
79	65	60	70	77	63	58	75
85	71	64	59	55	61	65	83
87	79	69	68	65	76	78	94

8×8原始图像

逐像素
减去128



-76	-73	-67	-62	-58	-67	-64	-55
-65	-69	-62	-38	-19	-43	-59	-56
-66	-69	-60	-15	16	-24	-62	-55
-65	-70	-57	-6	26	-22	-58	-59
-61	-67	-60	-24	-2	-40	-60	-58
-49	-63	-68	-58	-51	-65	-70	-53
-43	-57	-64	-69	-73	-67	-63	-45
-41	-49	-59	-60	-63	-52	-50	-34

减去128后图像

离散余弦变换



-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

量化后DCT系数矩阵

量化



-415	-29	-62	25	55	-20	-1	3
7	-21	-62	9	11	-7	-8	6
-46	8	77	-25	-30	10	7	-5
-50	13	35	-15	-9	6	0	3
11	-8	-13	-2	-1	1	-4	1
-10	1	3	-3	-1	0	2	-1
-4	-1	2	-1	2	-3	1	-2
-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1

DCT变换后频域系数

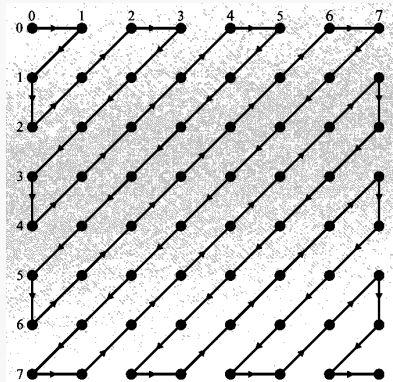
频域系数主要
集中在低频

7.5 变换编码-- DCT编码

DCT编码

-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

标准化后DCT系数矩阵



Zigzag型扫描

为了获得更长的0游程

EOB表示块
结尾条件

[-26 -3 1 -3 -2 -6 2 -4 1 -4 1 1 5 0
2 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 -1 -1 **EOB**]

一维系数序列

总比特数为92，原图像比特数为512，
因此压缩为512:92=5.6:1

霍夫曼
编码

1010110 0100 001 0100 0101 1000
01 0110 100011 001 100011 00100
1 100101 11100110 110110 0110 1
1110100 000 1010

霍夫曼编码结果



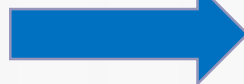
7.5 变换编码-- DCT编码

DCT解码

不一样了，所以是有损的

-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

去标准化



-416	-33	-60	32	48	0	0	0
12	-24	-56	0	0	0	0	0
-42	13	80	-24	-40	0	0	0
-56	17	44	-29	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

标准化后DCT系数矩阵

58	64	67	64	59	62	70	78
56	55	67	89	98	88	74	69
60	50	70	119	141	116	80	64
69	51	71	128	149	115	77	68
74	53	64	105	115	84	65	72
76	57	56	74	75	57	57	74
83	69	59	60	61	61	67	78
93	81	67	62	69	80	84	84

DCT系数矩阵



离散余弦逆变换

-70	-64	-61	-64	-69	-66	-58	-50
-72	-73	-61	-39	-30	-40	-54	-59
-68	-78	-58	-9	13	-12	-48	-64
-59	-77	-57	0	22	-13	-51	-60
-54	-75	-64	-23	-13	-44	-63	-56
-52	-71	-72	-54	-54	-71	-71	-54
-45	-59	-70	-68	-67	-67	-61	-50
-35	-47	-61	-66	-60	-48	-44	-44

逐像素加128



图像解码结果



7.5 变换编码-- DCT编码

DCT编码压缩

8×8原始图像

52	55	61	66	70	61	64	73
63	59	66	90	109	85	69	72
62	59	68	113	144	104	66	73
63	58	71	122	154	106	70	69
67	61	68	104	126	88	68	70
79	65	60	70	77	63	58	75
85	71	64	59	55	61	65	83
87	79	69	68	65	76	78	94

图像解码结果

58	64	67	64	59	62	70	78
56	55	67	89	98	88	74	69
60	50	70	119	141	116	80	64
69	51	71	128	149	115	77	68
74	53	64	105	115	84	65	72
76	57	56	74	75	57	57	74
83	69	59	60	61	61	67	78
93	81	67	62	69	80	84	84

逐像素误差

-6	-9	-6	2	11	-1	-6	-5
7	4	-1	1	11	-3	-5	3
2	9	-2	-6	-3	-12	-14	9
-6	7	0	-4	-5	-9	-7	1
-7	8	4	-1	6	4	3	-2
3	8	4	-4	2	6	1	1
2	2	5	-1	-6	0	-2	5
-6	-2	2	6	-4	-4	-6	10

DCT编码是一种有损压缩方法

整个压缩和重建处理的均方根误差接近5.8个灰度级，误差范围从-14到11变化。



7.5 变换编码-- DCT编码压缩

DCT编码压缩的特点：

优点：

- (1) **高效压缩**：大多数图像能量可以集中在变换后的少数系数上。可以通过保留少量重要系数实现**高效压缩**。
- (2) **计算效率高**：DCT 可以通过快速算法进行计算（比如 Fast DCT）
- (3) **去相关**：DCT变换核与输入无关，DCT 能够**去除信号中的相关性**，转换后的信号更容易处理。

缺点：

- (1) **边界效应（块效应）**：在压缩率高的情况下，会出现明显的**块状伪影**。通常通过重叠块或者后处理来减轻。
- (2) **对运动物体处理欠佳**：DCT **对快速运动的物体表现不佳**。视频编码标准中通常结合运动估计技术使用。



“块效应” 图像



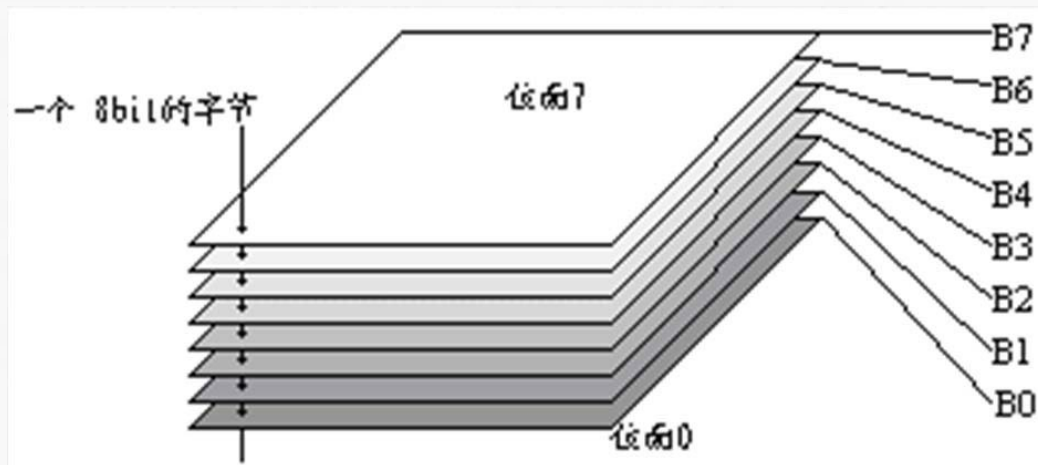
目录

- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准

7.6 位平面编码

※ 位平面编码基本原理

位平面编码将多灰度值图像分解成一系列二值图，如下图所示；然后对每一幅二值图再用二元压缩方法进行压缩。这种算法既能消除或减少编码冗余，又能消除或减少图像中像素之间的空域冗余。



位平面分解示意图

位平面编码主要分为2个步骤：

- ①位平面分解：将一副灰度图按灰度级划分为多幅二值图像
- ②位平面编码：对每幅二值图像进行压缩

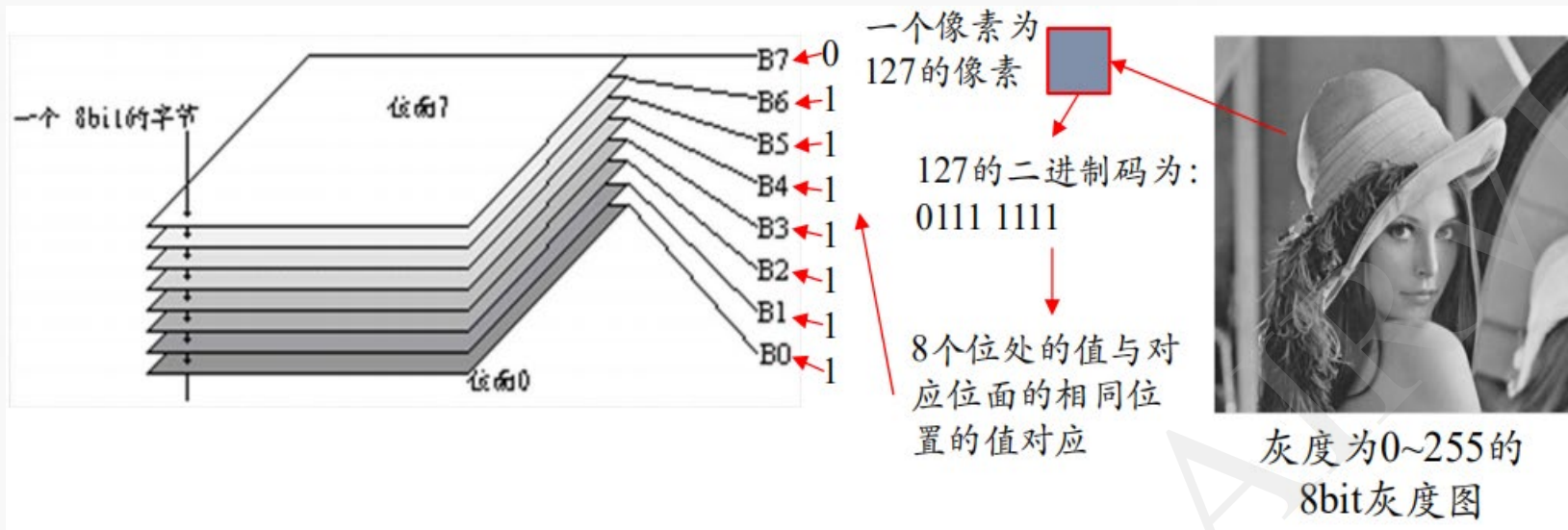
7.6 位平面编码

位平面分解:

位平面分解是指将一幅具有 m bit灰度级的图像分解成 m 幅1 bit的二值图像。对于每个像素都可以采用如下多项式表示其灰度:

$$a_{m-1}2^{m-1} + a_{m-2}2^{m-2} + \dots + a_12^1 + a_02^0$$

根据上述多项式, 把1幅灰度图分解成一系列二值图集合的一种简单方法就是把上述多项式的 m 个系数分别分到 m 个1 bit的位平面中。



7.6 位平面编码

- **灰度像素值分解**：将图像中每个像素的灰度值转换为**二进制表示**。8位灰度图像，每个像素用8个比特表示。
- **划分位平面**：将转换后的二进制比特按位切分成若干个位平面。像素值可以分解为 $b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0$ 。
- **逐位平面处理**：从最高位平面开始，**逐个位平面分别进行处理**。可以选用适合的**二值图像（位平面）编码算法（如游程编码）**对每个位平面进行压缩。

一幅图像的像素值为：

209	197	163	193
125	247	160	112
161	137	243	203
39	82	154	127

转换为二进制

1101 0001	1100 0101	1010 0011	1100 0001
0111 1101	1111 0111	1010 0000	0111 0000
1010 0001	1000 1001	1111 0011	1100 1011
0010 0111	0101 0010	1001 1010	0111 1111

第0个位平面
(最低有效位)

1	1	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
1	0	0	1

第1个位平面

0	0	1	0
0	1	0	0
0	0	1	1
1	1	1	1

第2个位平面

0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	0	0
1	0	0	1

第3个位平面

0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1

第4个位平面

1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1

第5个位平面

0	0	1	0
1	1	1	1
1	0	1	0
1	0	0	1

第6个位平面

1	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1

第7个位平面

1	1	1	1
0	1	1	0
1	1	1	1
0	0	1	0

7.6 位平面编码

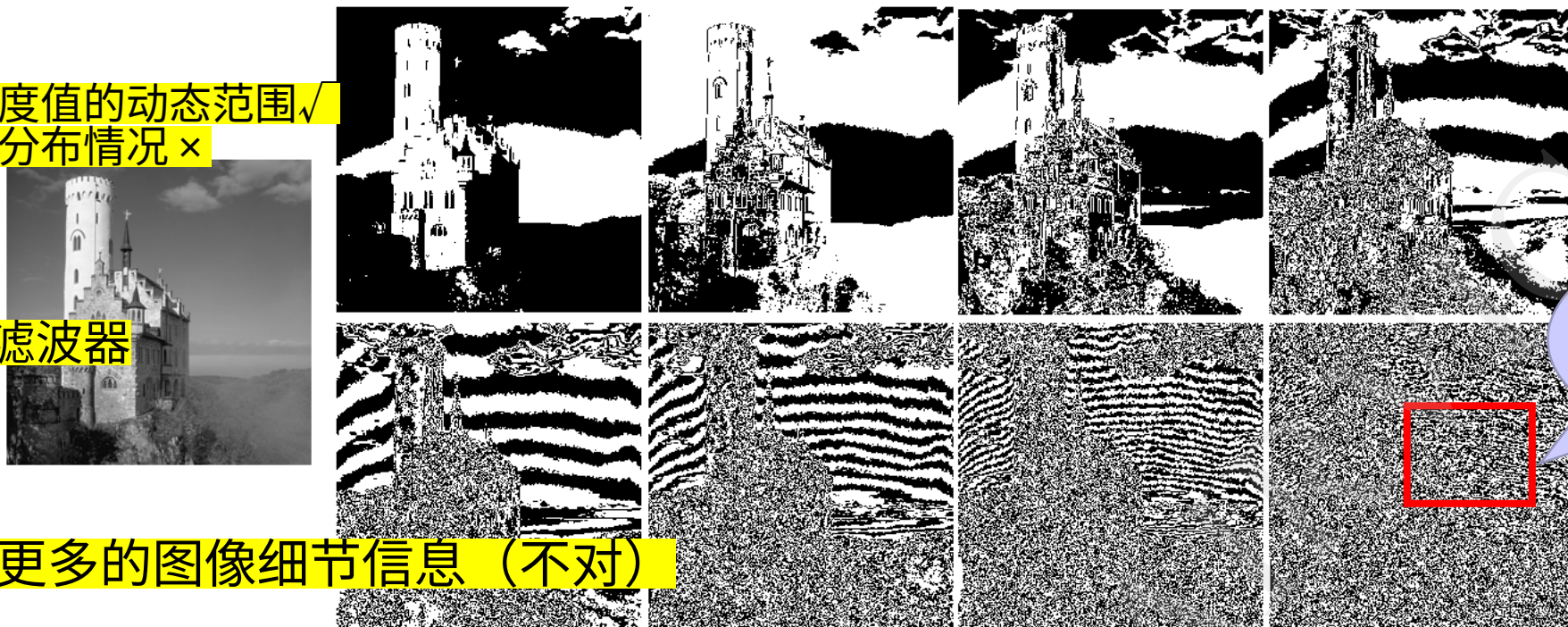
比特平面编码的**固有缺点**：像素点灰度值的**微小变化**有可能对位平面的复杂度产生明显的影响。例：当空间相邻的两个像素点分别是127（0111 1111）和128（1000 0000）时，灰度值差别很小，但图像的每个位平面上在这个位置处都将有从0→1（或1→0）的跳变。

直方图可以反应灰度值的动态范围√
反应灰度值的空间分布情况 ×

周期噪声用陷阻滤波器

高Bit面包含了更多的图像细节信息（不对）
如第一幅图：

高Bit面包含的是轮廓，低bit面包含的是细节的平面图，分别代表第7-0位平面图



原图像平滑
区域，位平
面变化剧烈



7.6 位平面编码--格雷码

另一种分解方法可以降低小灰度变化的影响，首先用一个 m 比特格雷码来表示图像。
对应的 m 比特格雷 $g_{m-1}, \dots, g_1, g_0$ 可由下式计算得到：

$$g_i = a_i \oplus a_{i+1}, 0 \leq i \leq m-2 \quad (\text{每位与高一位进行异或运算})$$

$$g_{m-1} = a_{m-1} \quad (\text{最高位保持不变})$$

式中， $\oplus$ 表示异或运算（两值相同时为“0”，两值不同时为“1”）。
这种编码的特殊性质是：**连续码字只有1个比特位置不同**，小灰度变化不太可能影响全部 m 个比特平面。

例如，当灰度级 127 和 128 相邻时，格雷码只有最高有效比特平面包含一个0到1的转换。

$$127(0111\ 1111) \Rightarrow 0100\ 0000$$

$$128(1000\ 0000) \Rightarrow 1100\ 0000$$

优点：使得**连续的码字只有一个比特位不同**，从而像素灰度的微小变化就不容易影响到所有 m 个比特平面。

十进制数	二进制数	典型格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

7.6 位平面编码--格雷码

格雷码

a 表示二进制,
 g 表示格雷编码



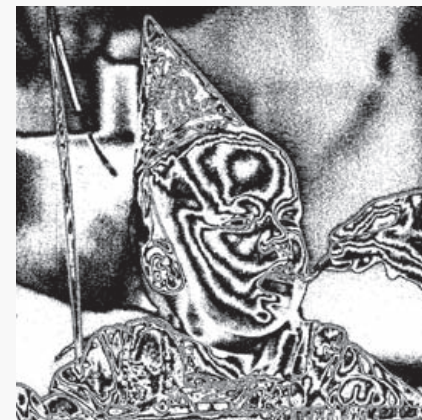
全比特灰度图



比特面 a_6



比特面 a_5



比特面 a_4



比特面 a_7, g_7



比特面 g_6



比特面 g_5



比特面 g_4

格雷码的高阶比特平面通常包含**更多均匀区域**, 并且图像细节、噪声或随机性较少。
相比之下, 格雷编码位平面比二进制位平面更简单, 从而更容易实现**更高的压缩率**。

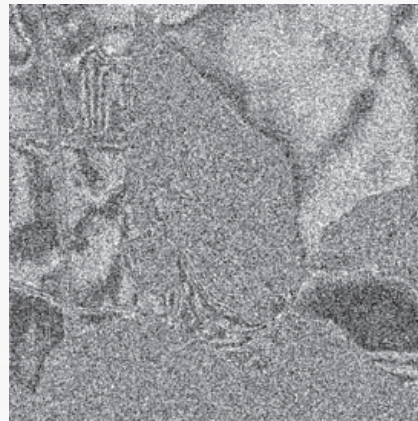
7.6 位平面编码--格雷码

格雷码

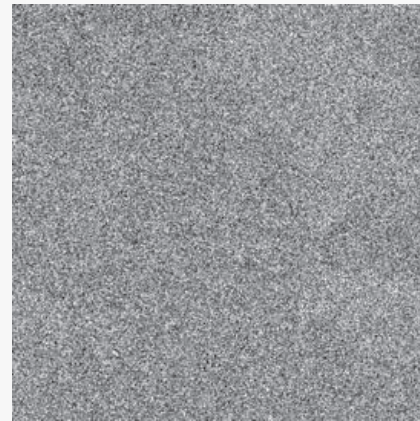
a 表示二进制,
 g 表示格雷编码



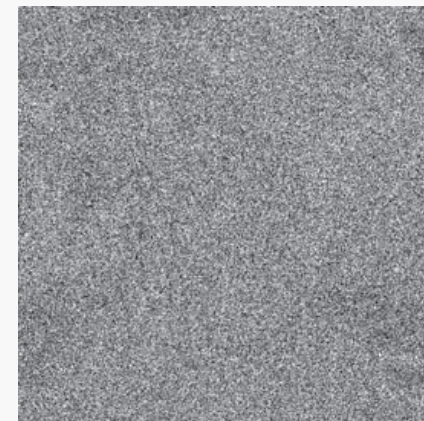
比特面 a_3



比特面 a_2



比特面 a_1



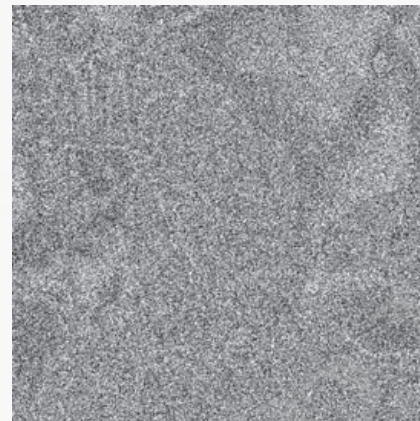
比特面 a_0



比特面 g_3



比特面 g_2



比特面 g_1



比特面 g_0

格雷码的高阶比特平面通常包含**更多均匀区域**, 并且图像细节、噪声或随机性较少。相比之下, 格雷编码位平面比二进制位平面更简单, 从而更容易实现**更高的压缩率**。



7.6 位平面编码--格雷码

- 比特平面分解之后，每个位平面都是二值图像，对位平面中大片相同值（全为1或者全为0）的区域图像，可以采用行程编码、常数块编码和边界跟踪编码等方法进行编码压缩。
- 常数块编码（Constant Area Coding, CAC）就是采用专门的码字表示全是0或1的连通区域。
- 它将图像分成全黑、全白或者混合的 $m \times n$ 尺寸的块。出现频率最高的块用1个比特的“0”码字，其它频率略低的用2比特的“01”和“10”码字。这样，原来某个位平面需要 $m \times n$ 比特表示的常数块现在只用1 bit或者2 bit表示，从而达到了压缩的目的。



目录

- 1 基础知识
- 2 统计编码
- 3 预测编码
- 4 运动补偿预测
- 5 变换编码
- 6 位平面编码
- 7 图像压缩编码的国际标准



7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG图像压缩与编码

JPEG是“联合图像专家组”（Joint Photographic Experts Group, JPEG）的简称，是由国际标准组织（ISO）和国际电话电报咨询委员会（CCITT）联合组成的一个专家小组，他们研制的连续色调、多灰度级、静止图像的数字图像压缩编码方法是国际上**第一个数字图像标准**。不仅适用于静止图像压缩，而且适用于电视图像序列中的帧内图像。

编解码处理方式：

- **有损压缩**：基于离散余弦变换（DCT）的编码
- **无损压缩**：不使用DCT而使用预测编码（DPCM）

大多数用户采用的是基于DCT的顺序编码模式，这种编码模式为JPEG基本系统。

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG图像压缩与编码的主要步骤：

步骤1：颜色模式转化及取样。

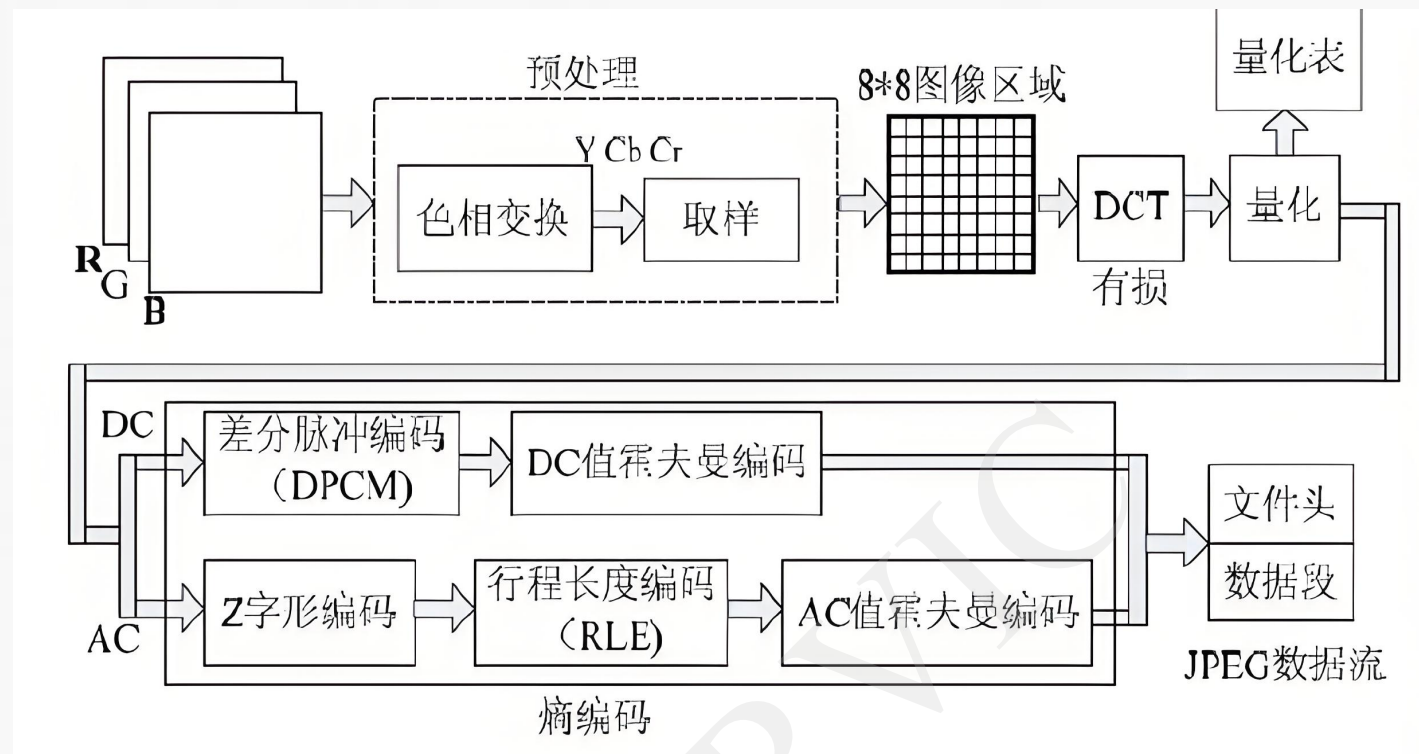
步骤2：离散余弦变换（DCT）。

步骤3：量化（非均匀量化）

步骤4：Z字形编码。

步骤5：熵编码

- 使用差分脉冲编码调制（DPCM）对直流系数（DC）进行编码；
- 用行程长度编码（RLE）对交流系数（AC）进行编码。



JPEG图像压缩与编码的基本流程



7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG图像压缩：彩色空间

- 实验证明，人类视觉系统对于颜色的敏感比对亮度的敏感程度差
- 类似RGB 这类颜色空间不能区别颜色与亮度信息。
- 颜色传输模型---- YUV 、 YC_bC_r 、 YIQ 等

Y --- 表示黑白亮度信息；其它分量--- 颜色信息

分离亮度、颜色信息，通过减少部分色彩信息，以节省传输带宽和存储空间。

- JPEG采用的是 YC_bC_r 色彩系统

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG图像压缩：色彩空间

YC_bC_r 色彩模型:

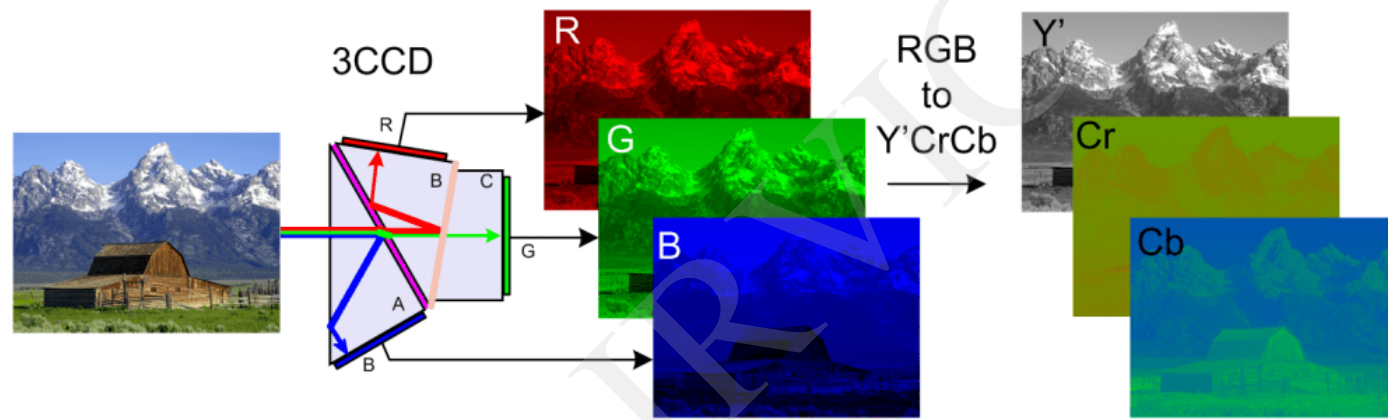
RGB 是一种加色彩模式，将红、绿、蓝三原色按不同强度叠加来再现各种色彩。 YC_bC_r 则是将RGB 颜色模型中的色彩信息重新排列到亮度和色度两个分量上，更利于视频编码和压缩。 Y —仅包含亮度； C_b —蓝色与亮度之差； C_r —红色与亮度之差

BT.601-5标准中将RGB转化为 YC_bC_r :

$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.5 \\ 0.5 & -0.418 & -0.0813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

BT.601标准:

$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.257 & 0.564 & 0.098 \\ -0.148 & -0.291 & 0.439 \\ 0.439 & -0.368 & -0.071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$



7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG图像压缩：色度抽样

目的：解决图像数据量庞大的问题

原理：基于人眼对亮度（Y）比对色度（Cb 和 Cr）更敏感的特性进行数据压缩。

方法：对色度分量进行抽样，即相对于亮度分量，减少色度分量的采样点，从而有效压缩数据量。在色度抽样过程中，亮度分量保持不变，而色度分量的分辨率降低。

常见比例：4:4:4抽样、4:2:2抽样、4:1:1抽样、4:2:0抽样

色度抽样的副作用是减少了细节处颜色的饱和度



4:4:4抽样



4:2:2抽样



4:1:1抽样



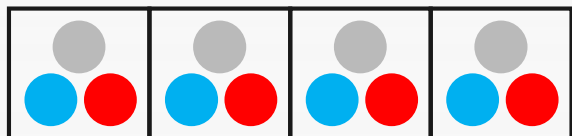
4:2:0抽样

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法:色度抽样

1) $Y:C_b:C_r = 4:4:4$ 抽样: 每一个Y信号对应一组 C_bC_r 分量

每条扫描线上每4个连续的采样点取4个亮度Y样本、4个蓝色差 C_b 样本、4个红色差 C_r 样本。每个像素用3个样本表示。保证其色彩质量, 信息量大。




Y样本


 C_b 样本


 C_r 样本

例: 下面一扫描行4个像素为: $[Y_0 U_0 V_0] [Y_1 U_1 V_1] [Y_2 U_2 V_2] [Y_3 U_3 V_3]$

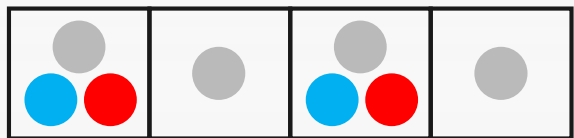
存放的码流为: $Y_0 U_0 V_0 Y_1 U_1 V_1 Y_2 U_2 V_2 Y_3 U_3 V_3$

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法:色度抽样

2) $Y:C_b:C_r = 4:2:2$ 抽样: 每两个Y信号对应一组 C_bC_r 分量

每条扫描线上每 4 个连续的采样点取 4 个亮度 Y 样本、2 个蓝色差 C_b 样本、2 个红色差 C_r 样本。平均每个像素用 2 个样本表示。



●
Y样本

●
 C_b 样本

●
 C_r 样本

例: 下面一扫描行4个像素为: $[Y_0 \ U_0 \ V_0] [Y_1 \ U_1 \ V_1] [Y_2 \ U_2 \ V_2] [Y_3 \ U_3 \ V_3]$

存放的码流为: $Y_0 \ U_0 \ V_0 \ Y_1 \ Y_2 \ U_2 \ V_2 \ Y_3$

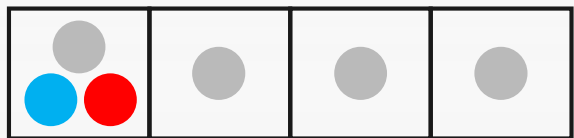
映射出像素点为: $[Y_0 \ U_0 \ V_0] [Y_1 \ U_0 \ V_0] [Y_2 \ U_2 \ V_2] [Y_3 \ U_2 \ V_2]$

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法:色度抽样

3) $Y:C_b:C_r=4:1:1$ 抽样: 每四个Y信号对应一组 C_bC_r 分量

每条扫描线上每 4 个连续的采样点取 4 个亮度 Y 样本、1 个蓝色差 C_b 样本、1 个红色差 C_r 样本。平均每个像素用 1.5 个样本表示。



Y样本

C_b 样本

C_r 样本

例: 下面一扫描行4个像素为: $[Y_0 \ U_0 \ V_0] [Y_1 \ U_1 \ V_1] [Y_2 \ U_2 \ V_2] [Y_3 \ U_3 \ V_3]$

存放的码流为: $Y_0 \ U_0 \ V_0 \ Y_1 \ Y_2 \ Y_3$

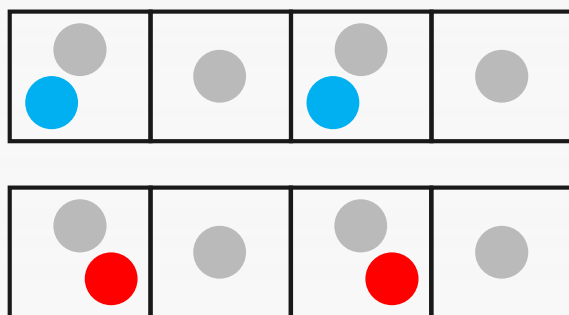
映射出像素点为: $[Y_0 \ U_0 \ V_0] [Y_1 \ U_0 \ V_0] [Y_2 \ U_0 \ V_0] [Y_3 \ U_0 \ V_0]$

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法:色度抽样

4) $Y:C_b:C_r = 4:2:0$ 抽样: 每四个Y信号对应一组 C_bC_r 分量

4:2:0并不是只有Y、 C_b 而没有 C_r 分量, 而是对每行扫描线, 相邻的扫描行存储不同的色度分量。即, 如果一行是4:2:0, 下一行是4:0:2, 再下一行是4:2:0...以此类推。平均每个像素用1.5个样本表示。



Y样本

C_b 样本

C_r 样本

例: 下面八个像素为: $[Y_0 \text{ } C_b_0 \text{ } V_0] [Y_1 \text{ } U_1 \text{ } V_1] [Y_2 \text{ } C_b_2 \text{ } V_2] [Y_3 \text{ } U_3 \text{ } V_3]$
 $[Y_4 \text{ } U_4 \text{ } V_4] [Y_5 \text{ } U_5 \text{ } V_5] [Y_6 \text{ } C_b_6 \text{ } V_6] [Y_7 \text{ } U_7 \text{ } V_7]$

存放的码流为: $Y_0 \text{ } C_b_0 \text{ } Y_1 \text{ } Y_2 \text{ } C_b_2 \text{ } Y_3$
 $Y_4 \text{ } V_4 \text{ } Y_5 \text{ } Y_6 \text{ } V_6 \text{ } Y_7$

映射出像素点为: $[Y_0 \text{ } U_0 \text{ } V_4] [Y_1 \text{ } U_0 \text{ } V_4] [Y_2 \text{ } U_2 \text{ } V_6] [Y_3 \text{ } U_2 \text{ } V_6]$
 $[Y_4 \text{ } U_0 \text{ } V_4] [Y_5 \text{ } U_0 \text{ } V_4] [Y_6 \text{ } U_2 \text{ } V_6] [Y_7 \text{ } U_2 \text{ } V_6]$

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法:彩色空间

色度抽样: 对比

4:4:4 色度抽样: 亮度和色度的分辨率完全相同, **无色度压缩**。

- 每个像素均具有完整的 Y、Cb 和 Cr 分量。色彩质量高, 但数据量大。

4:2:2 色度抽样: 水平方向上每四个亮度采样点对应两个 C_b 和两个 C_r 点。

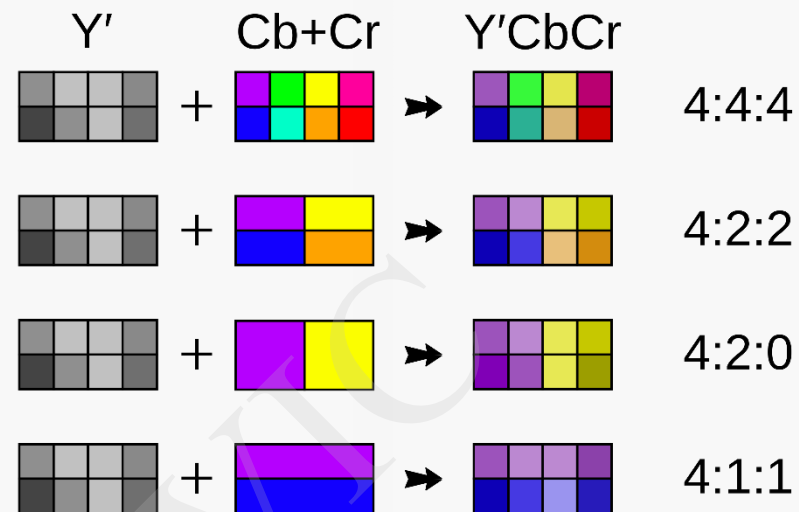
- 适合电视广播等应用场景, 数据量比 4:4:4 减少约三分之一。

4:2:0 色度抽样: 水平和垂直方向上均抽样, 每四个亮度采样点对应一个 C_b 和一个 C_r 点。

- 常用于 DVD 视频、蓝光影碟、高清电视等, 不同标准对采样布局有细微差别。

4:1:1 色度抽样: 水平方向上每四个亮度采样点对应一个 C_b 和一个 C_r 点。

- 常用于 NTSC 制式的数字视频。





7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法: DCT变换

- 将图像分为互不重叠的 8×8 的图像块矩阵;
- 在JPEG基本方法中, 进行DCT 前要将所有像素灰度级“减去128”, 使像素值的范围在 $[-128, 128]$, DCT变换后的系数在 $[-1024, 1023]$, 以利于后续熵编码;
- 对每一个矩阵做 DCT变换;
- 变换后的系数矩阵 $F(u, v)$ 中: $F(0,0)$ 为每块的直流 (DC) 系数; 其余的为交流 (AC) 系数;
- 量化: 将DCT变化后的系数进行量化, 目的是降低非 “0” 系数的幅度, 增加 “0” 值系数的数目。量化是造成图像质量下降的主要原因。

$$F_Q(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)} \right)$$

色度量化表

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

色差量化表

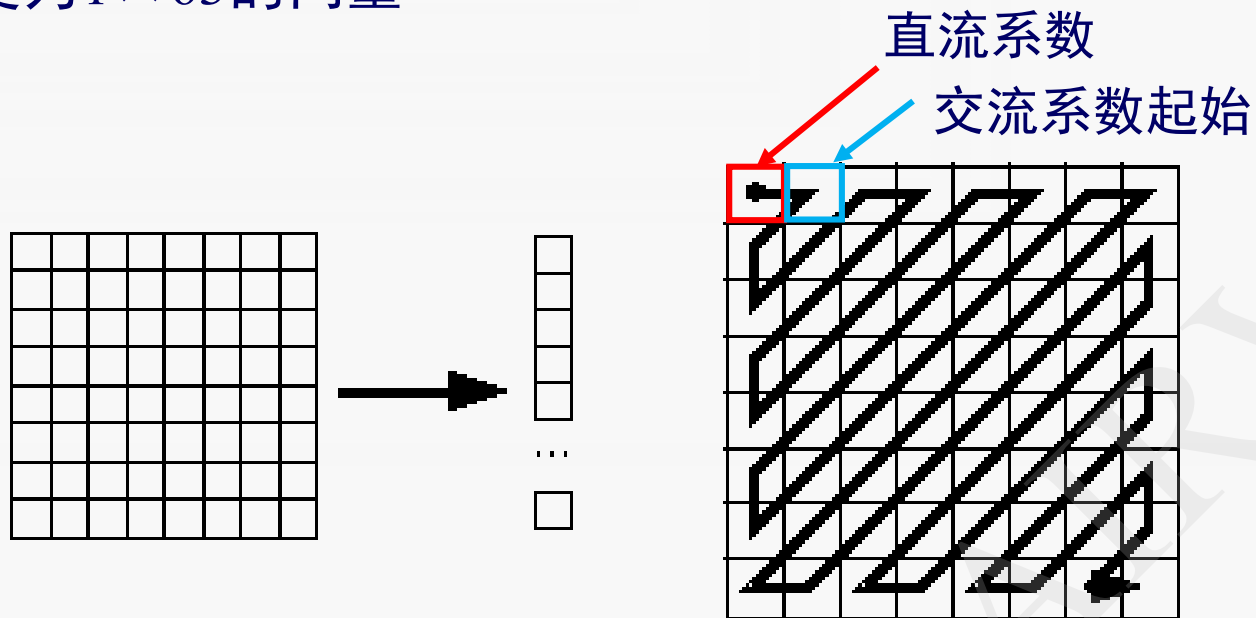
17	18	24	47	99	99	99	99
18	21	26	66	99	99	99	99
24	26	56	99	99	99	99	99
47	66	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99

量化间隔不一致: 人眼对亮度信号比对色差(颜色)信号更敏感

7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法: Z字形编码

- 左上角为DC系数，其余为AC系数。
- Z字形编码将二维数据（如图像块）转换为一维序列，使得数据中相邻的值更可能具有相似性。这种相似性有助于后续的熵编码（如霍夫曼编码或算术编码）更有效地压缩数据。
- 扫描后，交流系数变为 1×63 的向量





7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG算法: 熵编码

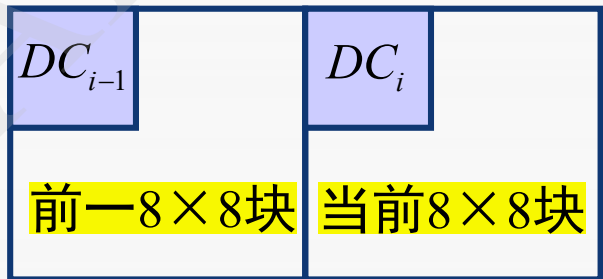
- 使用差分脉冲编码调制 (DPCM) 对直流系数 (DC) 进行编码: 8×8 图像块经 DCT 变换之后得到的 DC 直流系数有两个特点: 一是系数的数值比较大, 二是相邻 8×8 图块的 DC 系数值变化不大。根据这个特点, JPEG 算法使用了差分脉冲编码 (DPCM) 技术, 在一个图像分量中取得每一个 DC 值与前一个 DC 值的差值来编码, 由于在连续色调的图像其差值多半比原值小, 对差值进行编码所需的位数较少。
- 用行程长度编码 (RLE) 对交流系数 (AC) 进行编码: 量化 AC 系数的特点是 1×63 向量中包含有许多 “0” 系数, 并且是连续的, 因此使用行程长度编码 (RLE) 对它们进行编码。
- 熵编码: 对上述量化后的 DC 系数与 AC 系数再次进行霍夫曼编码。



7.7 图像压缩编码的国际标准

直流系数(DC)编码:

利用DPCM对直流系数 (DC) 进行编码, 用前一块的DC值来预测当前块的DC值:



DC系数编码: 基码 + 尾码

长度: 为DC幅度 (差值) 进行编码需要的位数
通过 DC 幅度 (差值) 编码表, 查表获得二进制码

① 起始值(第一块存储DC绝对值)

② 与前一块 DC 差值(二进制):

$$Diff_i = DC_i - DC_{i-1}$$

若差值为负, 采用其反码表

JPEG编码系数分类表

值域	DC差值分类
0	4
-1, 1	2
-3, -2, 2, 3	2
-7, ..., -4, 4, ..., 7	3
-15, ..., -8, 8, ..., 15	4
-31, ..., -16, 16, ..., 31	5

JPEG默认的DC值编码表

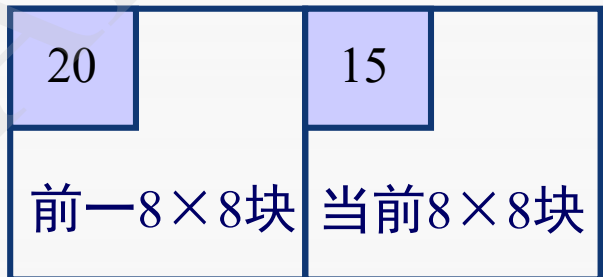
值域	基码
0	00
1	010
2	011
3	100
4	101
5	110



7.7 图像压缩编码的国际标准

直流系数(DC)编码:

利用DPCM对直流系数 (DC) 进行编码, 用前一块的DC值来预测当前块的DC值:



DC系数编码: 基码 + 尾码

$DIFF = 15 - 20 = -5$ (5的二进制码为101, 其反码: 010)

查编码系数分类表得: DC差值分类 = 3

查默认DC值编码表得: 基码 = 100

当前块DC系数编码:

100 010

JPEG编码系数分类表

值域	DC差值分类
0	4
-1, 1	2
-3, -2, 2, 3	2
-7, ..., -4, 4, ..., 7	3
-15, ..., -8, 8, ..., 15	4
-31, ..., -16, 16, ..., 31	5

JPEG默认DC值编码表

值域	基码
0	00
1	010
2	011
3	100
4	101
5	110



7.7 图像压缩编码的国际标准

交流系数(AC)编码:

用行程长度编码 (RLE) 对交流系数 (AC) 进行编码:

ZigZag 扫描后, AC系数编码:

“0游程” + “非零值” = 0游程长度/码字位数 + 码字

非零值: 按照 “码字位数/码字”

符号为负, 码字用 “反码” 表示。

查霍夫曼编码表获得 “0游程长度/码字位数” 编码。

特殊符号:

(0, 0)/EOB ---: 块的结束或剩余元素都是 “0”, 编码 “1010”

(15, 0)---: 16个零游程。

JPEG标准规定, 在霍夫曼码表中, 用于表示 “0游程” 的二进制位长度是 4位, 因此, “0游程” 最大长度为16。

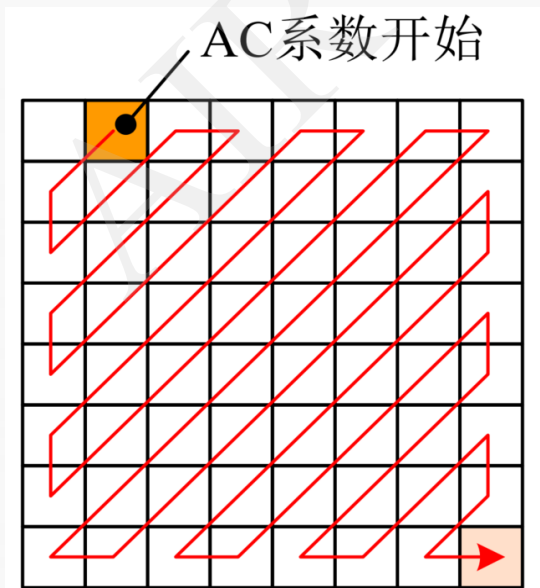
游程/尺寸	码长	霍夫曼码字
0/0(EOB)	4	1010
0/1	2	00
0/2	2	01
0/3	3	100
0/4	4	1011
0/9	16	11111111000010
0/A	16	1111111110000011
1/1	1	1100
1/2	5	11011
1/3	7	1111001
2/1	5	111100
2/2	8	1111001

AC值编码表



7.7 图像压缩编码的国际标准

交流系数(AC)编码示例:



15	0	-1	0	0	0	0	0
-2	-1	0	0	0	0	0	0
-1	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

系数的Z字形编码: 15 (直流), 0, -2, -1, -1, 0, 0, -1, 0...0 结束

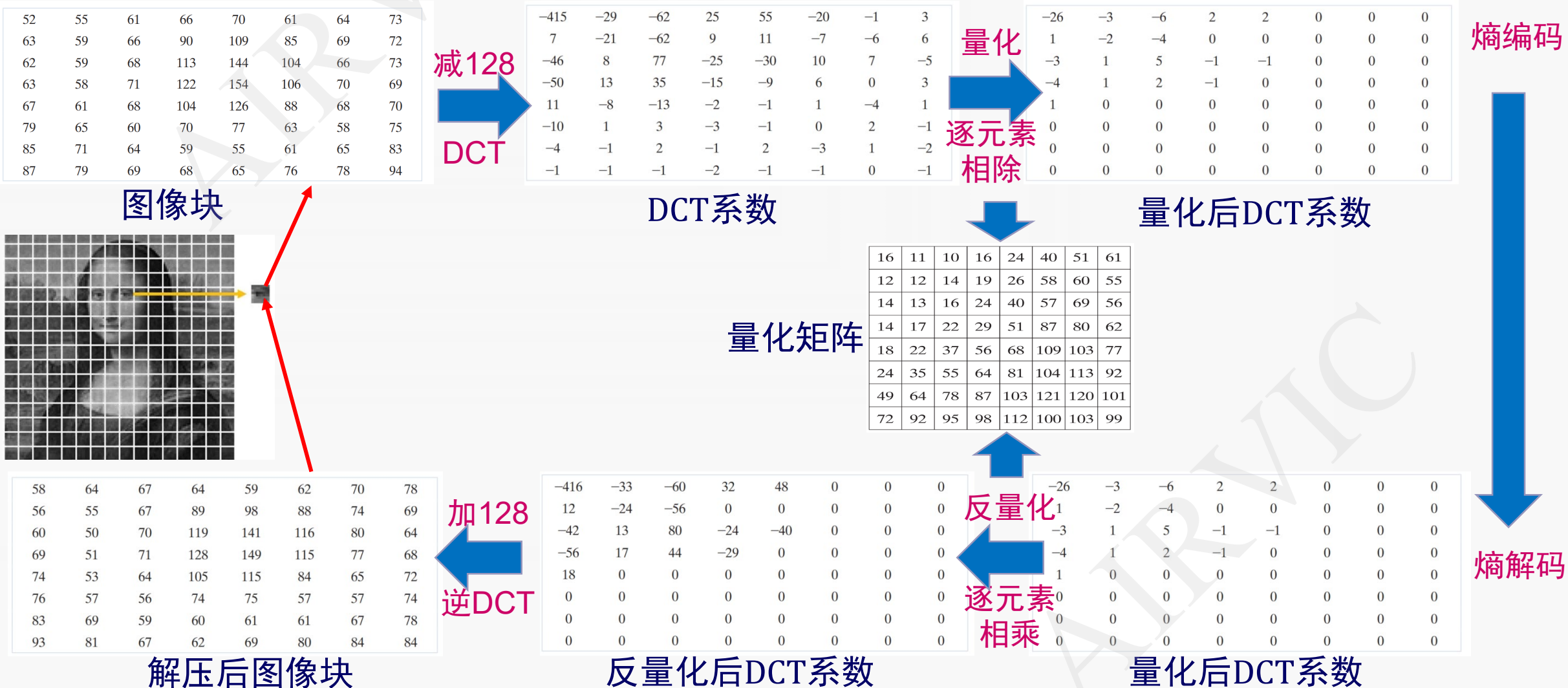
游程/尺寸	码长	霍夫曼码字
0/0(<i>EOB</i>)	4	1010
0/1	2	00
0/2	2	01
0/3	3	100
0/4	4	1011
0/9	16	11111111000010
0/A	16	1111111110000011
1/1	1	1100
1/2	5	11011
1/3	7	11111001
2/1	5	111100
2/2	8	11111001

中间符号	(3,-5)	(1/2, -2)	(0/1, -1)	(0/1, -1)	(0/1, -1)	(2/1, -1)	(0/0)
编码输出 (霍夫曼码字)	100 010	11011 01	00 0	00 0	00 0	11100 0	1010



7.7 图像压缩编码的国际标准

JPEG图像压缩流程





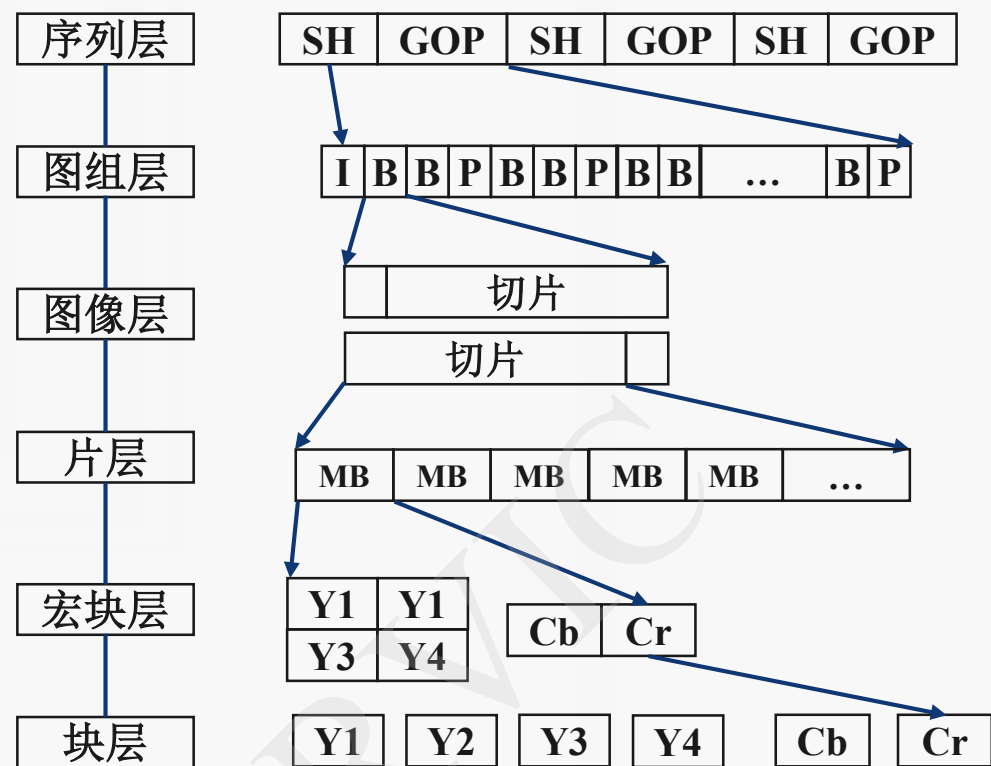
7.7 图像压缩编码的国际标准

H.261运动图像压缩

H.261 是第一个真正实用的数字视频编码标准，于 1988 年首次获得批准。后续的国际视频编码标准（MPEG、H.262、H.263和 HEVC）均紧密基于 H.261 设计。

数据的层次结构：

- ①图像层 (P)：图像头——图像起始码和一些标志信息（图像格式、帧数），以及12组（或者3组）块组数据
- ②块组层(GOB)：块组头——16bit的块组起始码、块组编号，33组宏块数据
- ③宏块层(MB)：宏块头——宏块地址、类型， 16×16 像素图像块，运动补偿预测的基本单元。包括 6组块数据（4个亮度块+2个色度块）。
- ④块层(B)： 8×8 像素图像块，64个 DCT 变换系数和块结束符



码流的分层结构(SH表示序列头，MB表示宏块)

7.7 图像压缩编码的国际标准

H.261运动图像压缩

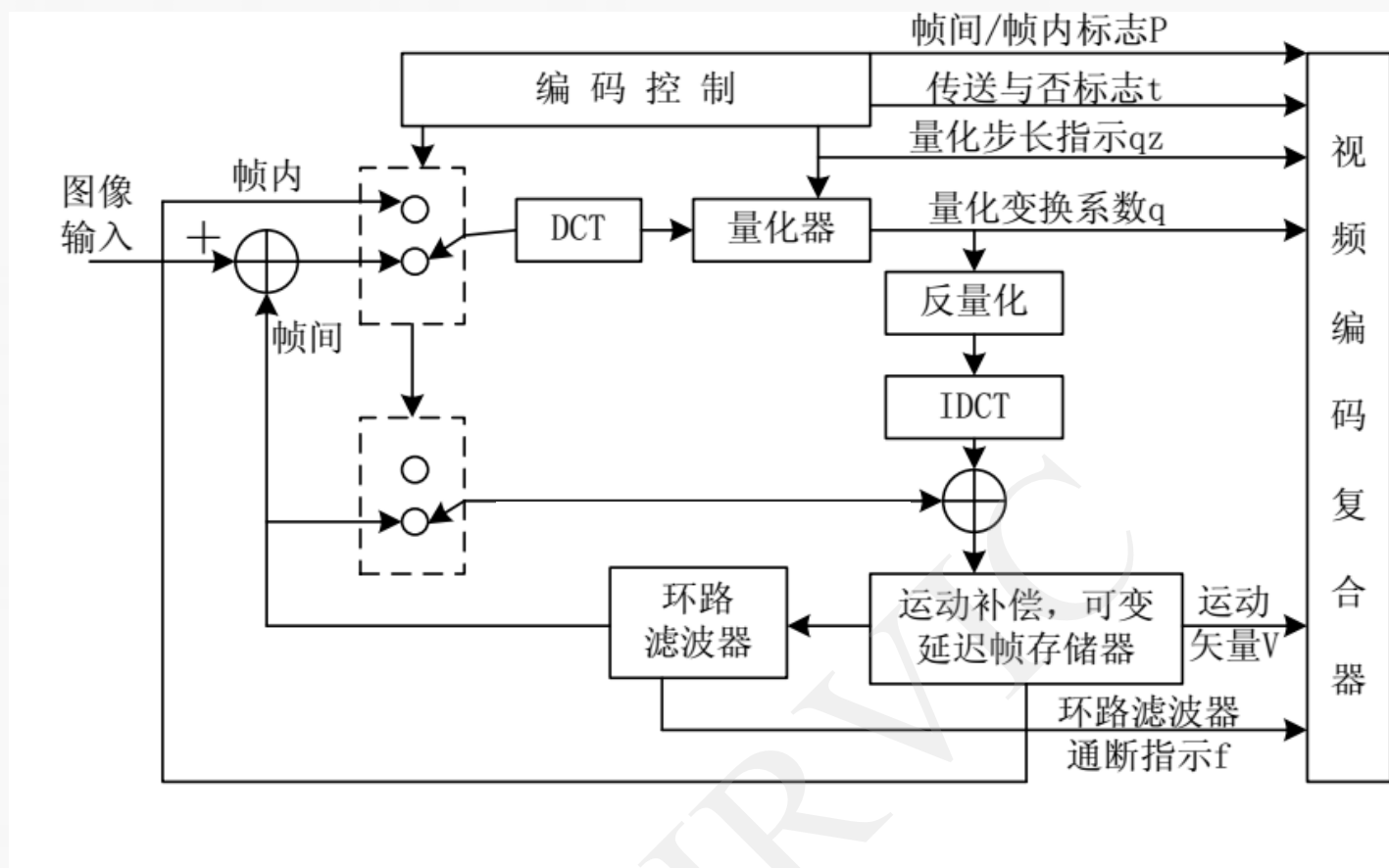
1) 两个开关均选择上方:

帧内编码 (I帧)

2) 两个开关均选择下方:

帧间编码 (P、B帧)

- 帧间编码: 对当前编码帧的每一个宏块做运动补偿处理, 得到运动矢量和差值, 分别编码
- 缓冲器: 确保整个编码器输出视频码流速率恒定
- 环路滤波: 减小编码噪声和块效应



H.261编码流程图



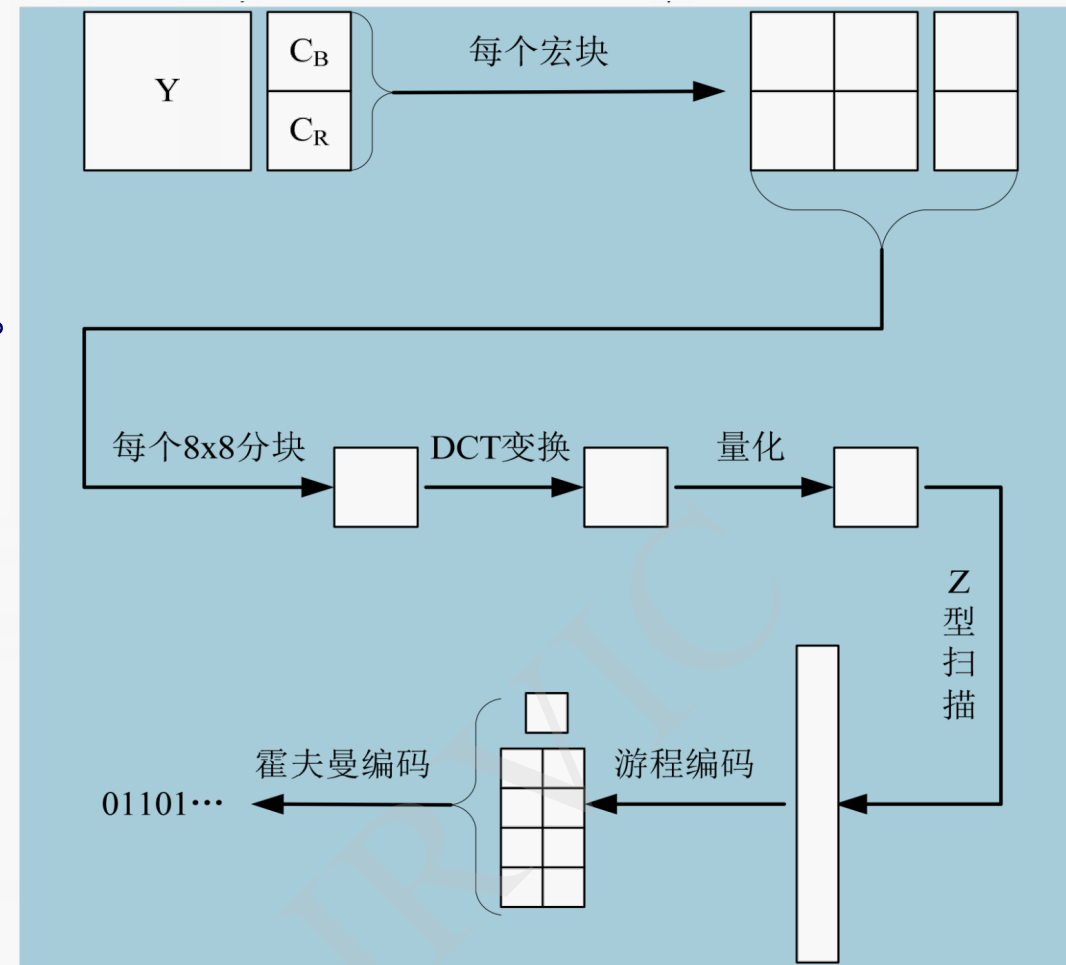
7.7 图像压缩编码的国际标准

H.261运动图像压缩:帧内编码

消除空间冗余（对于I帧）

帧内编码与静止图像编码类似：

- 色彩空间转换：将输入视频帧从 RGB 转换为 YCbCr。
- 分块：将每个视频帧划分为 8×8 大小的宏块。
- DCT：对预测残差块施加DCT，转换到频域。
- 量化：对变换后的系数进行量化处理，减少不重要的高频成分。
- Z型扫描：对交流系数进行Z型扫描，并进行游程编码
- 熵编码：使用霍夫曼编码压缩量化后的系数。



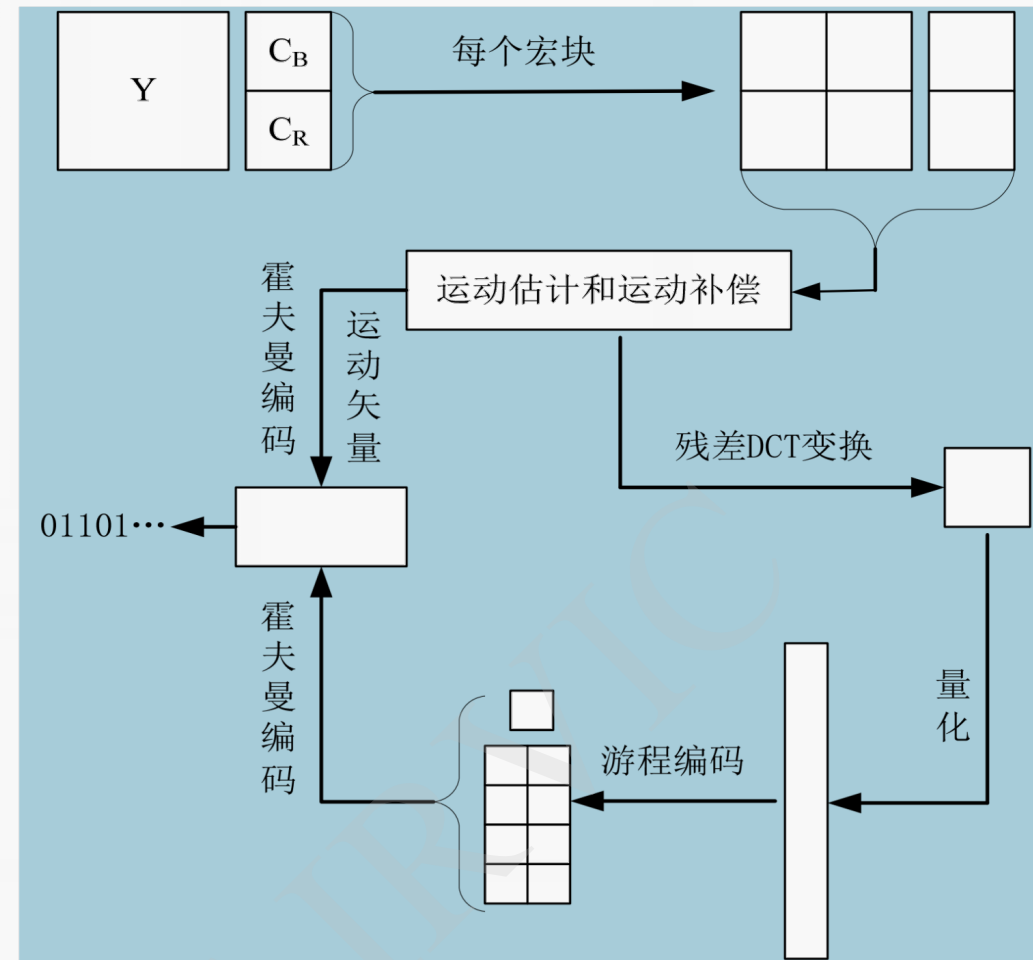


7.7 图像压缩编码的国际标准

H.261运动图像压缩:帧间编码

消除时间冗余（对于B帧、P帧）

- 颜色空间转换：将输入视频帧从 RGB 转换为 YCbCr。
- 分块：将每个视频帧划分为 16×16 大小的宏块。
- 运动估计与补偿：
 - 在当前帧和参考帧之间进行运动估计，找到最匹配的宏块。
 - 计算运动矢量并进行运动补偿，生成预测图像。
- 预测误差计算：计算实际块和预测块的差值（残差）。
- 残差编码：对残差进行DCT变换、量化、游程编码和霍夫曼编码。（类似于静止图像）





7.7 图像压缩编码的国际标准

H.261运动图像压缩:帧间编码

I帧 (Intra-coded Frame)

作用: I帧是独立编码的帧, 不依赖于其他帧来解码。它包含了完整的图像数据。可以作为随机访问点, 使得视频可以从该帧开始独立地解码和播放。

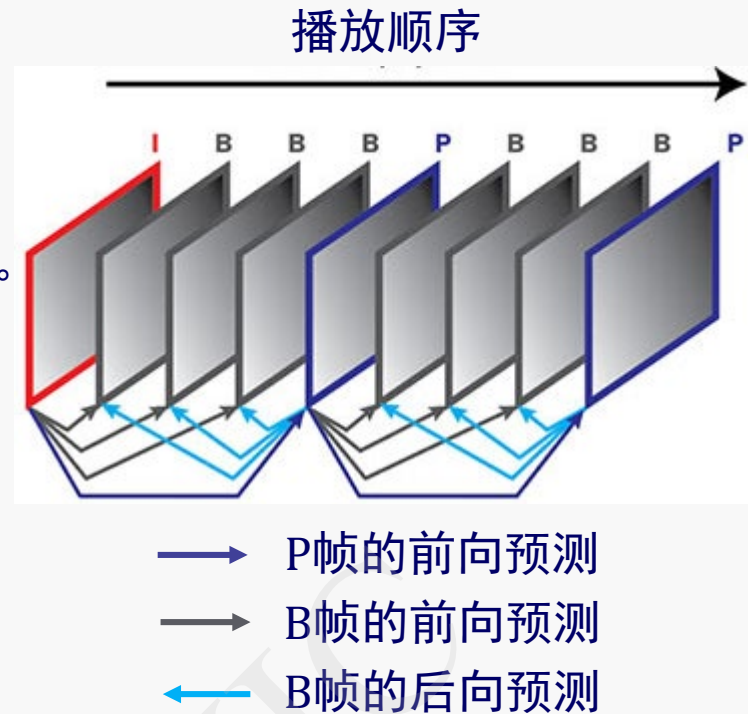
P帧 (Predictive-coded Frame)

作用: P帧利用之前的I帧或P帧进行预测编码, 仅存储前一帧的信息变化部分, 从而实现了更高的压缩率。在解码P帧时, 必须先解码它们所依赖的帧。

B帧 (Bi-directional Predictive-coded Frame)

通过利用前后的I帧和P帧进行双向预测, 编码两帧之间的差异。压缩率最高, 但依赖于计算资源。

- 每个图像从I帧开始, 随后是若干个P帧和B帧。
- 图像组帧的数目及排列方式根据应用而定。
- 例如: 场景变化大的时候, 可以每秒设置两个I帧





7.7 图像压缩编码的国际标准

名称	组织	描述
----	----	----

二值静止图像

CCITT Group 3	ITU-T	通过电话线传输二进制文档的传真方法，支持一维和二维行程编码及霍夫曼编码
CCITT Group 4	ITU-T	CCITTGroup3 标准的精简版，只支持二维行程编码。
JBIG	ISO/IEC/ ITU-T	联合二值图像专家组标准，适用于二值图像的渐进、无损压缩。高达6比特/像素的连续色调图像可在比特平面基础上编码。使用上下文敏感算术编码,初始分辨率 较低的图像可用额外的压缩数据逐步增强。
JBIG2	ISO/IEC/IT U-T	JBIG1 的后续版本,适用于桌面、互联网和传真应用中的二值图像。所用的压缩方法是基于内容的,对文本和半色调区域使用基于字典的方法，对其他图像内容使用霍夫曼编码或算术编码。它可以是有损的或无损的。

连续色调静止图像

JPEG	ISO/IEC/ ITU-T	针对图片质量的图像的联合图片专家组标准。这个标准的有损基线编码系统(最常见的实现)对图像块变换编码、霍夫曼编码和行程编码使用量化离散余弦变换(DCT)。它是在互联网上压缩图像的常用方法之一
JPEG-LS	ISO/IEC/ ITU-T	基于自适应预测、上下文建模和 Golomb 码的一种无损和接近无损压缩标准，适用于连续色调图像
JPEG2000	ISO/IEC/ ITU-T	JPEG 的后续版本，用于提高图片质量图像的压缩率。它使用算术编码和量化离散小波变换(DWT)。压缩可以是有损的或无损的



7.7 图像压缩编码的国际标准

名称	组织	描述
DV	IEC	数字视频。一种适用于家庭和半专业视频制作应用与设备的视频标准，如电子新闻采集和摄像机。使用类似于JPEG的基于DCT的方法、为简单编辑目的单独压缩各帧
H.261	ITU-T	适用于ISDN(综合业务数字网络)线路的一种双向视频会议标准。它支持非隔行352x288和176x144分辨率图像，分别称为CIF(通用中间格式)和OCIF(四分之一通用中间格式)。使用类似于JPEG的基于DCT的压缩方法，采用帧间预测差分来减少时间冗余。使用基于块的技术对帧间的运动进行补偿
H.262	ITU-T	见下面的MPEG-2
H.263	ITU-T	适用于普通电话调制解调器(如28.8Kb/s)的增强型H.261，附加分辨率:SOCIF(子四分之一CIF128x96)、4CF(704x576)和16CF(1408x512)
H.264	ITU-T	H.261~H.263的一个扩展，适用于视频会议、流媒体和电视。它支持预测帧内差分、可变块大小整数变换(而不是DCT)和上下文自适应算术编码
H.265 MPEG-H HEVC	ISO/IEC/ITU-T	高效视频编码(HVEC)。H.264的扩展，支持大小高达64x64的宏块和其他帧内预测模式，但它们通常用在4K视频应用中
MPEG-1	ISO/IEC	一种运动图像专家组标准，适用非隔行扫描视频速率高达1.5Mb/s的CD-ROM应用。它类似于H.261，但帧预测可根据前一帧和下一帧进行，或在这两帧之间内插。几乎所有计算机和DVD播放器都支持这一标准
MPEG-2	ISO/IEC	MPEG-1的扩展，适用于传输速率高达15Mbps的DVD应用。支持隔行扫描视频和HDTV。它是迄今为止最成功的视频标准
MPEG-4	ISO/IEC	MPEG-2的扩展，它支持可变块大小和帧内预测差分
MPEG-4 AVC	ISO/IEC	MPEG-4的第10部分，即先进视频编码(AVC)。与上面的H.264相同



练习题

1. 简述行程编码、霍夫曼编码、算术编码、DPCM编码的原理。
2. 考虑8像素行灰度数据{108,139,135,244,172,173,56,99}。若使用4比特精度来均匀量化它，计算量化后的数据的均方根误差和峰值信噪比。
3. 考虑大小为 4×8 的8比特图像：
 - (a) 计算图像的熵。
 - (b) 用霍夫曼码压缩图像。
 - (c) 计算霍夫曼编码的平均码长、压缩率和冗余度。
4. 用 p32 的表中的霍夫曼码，解码 01010010000011101011。
5. 算术解码的过程与编码的过程相反，使用如下编码模型对消息 0.23355 进行解码。
6. 对于逐像素已减去128的 8×8 图像，请计算对其进行DCT编码后的直流系数值。

21 21 21 95 169 243 243 243
21 21 21 95 169 243 243 243
21 21 21 95 169 243 243 243
21 21 21 95 169 243 243 243

第3题图

符号	概率
a	0.2
e	0.3
i	0.1
o	0.2
u	0.1
!	0.1

第5题图

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 \\ -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 \\ -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 \\ -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 & -12 \end{bmatrix}$$

第6题图



感谢各位同学一个学期的支持与陪伴！
预祝大家期末取得好成绩！